

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

المفتشية العامة للبيداغوجيا

التدرجات السنوية
مادة علوم الطبيعة و الحياة
السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية

سبتمبر 2018

مقدمة

في إطار التحضير للموسم الدراسي 2018-2019، وسعياً من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، ومواصلةً للإصلاحات التي باشرتها، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين تدرج التعلّيمات كأدوات عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي، بغرض تيسير قراءة وفهم وتنفيذ المنهاج وتوحيد تناول المضامين في إطار التوجيهات التي ينص عليها المنهاج، والذي تمّ توضيحه في الوثائق المرافقة لكل مادة. كما تسمح هذه التدرجات من الناحية المنهجية بتحقيق الانسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة، وتجسيدها لهذه المعطيات نطلب من الجميع قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات من أجل وضعها حيز التنفيذ، وتدخّل المفتشين باستمرار مرافقة الأساتذة خاصة الجدد منهم لتعديل أو تكييف الأنشطة - خاصة منها التطبيقية حسب توفر التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو أجهزة الإعلام الآلي للمحاكاة- يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة المصادقة عليها من طرف مفتش التربية الوطنية للمادة.

مذكرة منهجية

لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية و الوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج، غير أن الممارسات الميدانية من جهة، و اعتماد الوزارة منذ مدة توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم الأساتذة باحترام آجال تنفيذها، و تكليف هيئات الرقابة و المتابعة بتقييم نسبة انجازها خطيا و تقديم الحلول لاستكمالها استكمالاً كمياً تراكمياً، الأمر الذي دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين تنفيذ المنهاج و التدرج في تنفيذه. فالأول يعتمد على توزيع آلي مقيد معد وفق مقاييس حسابية زمنية برمجة خطية محضّة، يكون التناول فيه تسلسلياً و بكل الجزئيات و الحثثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين للامتحانات مما ترتب عنه ممارسات سلبية كالتلقين و الحشو و الحفظ و الاسترجاع دون تحليل أو تعليل و اقتصر التقييم على منح علامات ، بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلّات فإنه يركز على الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم و قدرات المتعلم و استقلاليتته، واعتبار الكفاءة مبدأ منظماً للمنهاج، و تكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق و نقطة وصول لأي عمل تربوي كما اعتبر المحتويات المعرفية مورداً من الموارد التي تخدم الكفاءة في إطار شبكة المفاهيم المهيكلّة للمادة .

الفهرس

04.....	مخطط سنوي لتدرج التعليمات شعبة علوم تجريبية
	المجال العلمي I: التخصص الوظيفي للبروتينات
06.....	❖ الوحدة 1: تركيب البروتين
08.....	❖ الوحدة 2: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين
09.....	❖ الوحدة 3: النشاط الإنزيمي للبروتينات
10.....	❖ الوحدة 4: دور البروتينات في الدفاع عن الذات
16.....	❖ الوحدة 5: دور البروتينات في الاتصال العصبي
	المجال العلمي III: التكتونية العامة
20.....	❖ الوحدة 1: النشاط التكتوني للصفائح وبنية الكرة الأرضية
23.....	❖ الوحدة 2: النشاط التكتوني والبنىات الجيولوجية
	المجال العلمي II: تحويل الطاقة على المستوى ما فوق البنية الخلوية .
26.....	❖ الوحدة 1: آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة
29.....	❖ الوحدة 2: آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات إلى ATP
30.....	❖ الوحدة 3: حوصلة التحولات الطاقوية على المستوى الخلوي
31.....	الملحق

الأسبوع الموافق من السنة الدراسية	الأهداف التعليمية
لأسبوع 1 من سبتمبر	تقويم تشخيصي
لأسبوع 2 من سبتمبر	- يحدد آليات تركيب البروتين - يستخرج مقر تركيب البروتين في الخلية يحدد آلية الاستنساخ./ * يتوصل إلى وجود وسيط جزيئي ناقل للمعلومة الوراثية.- يحدد التركيب الكيميائي لجزيئة الـ ARN - يحدد آلية الاستنساخ
لأسبوع 3 من سبتمبر	- يحدد آلية الترجمة – يتوصل إلى مفهوم الشفرة الوراثية – يحدد مراحل الترجمة
لأسبوع 4 من سبتمبر	- يجد العلاقة بين البنية والتخصص الوظيفي للبروتين. - يستخلص مميزات البنيات الفراغية المختلفة للبروتينات.
لأسبوع 1 من أكتوبر	- يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في التحفيز الأنزيمي.
لأسبوع 2 من أكتوبر	- إظهار التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات - يظهر المؤشرات التي تسمح للعضوية التمييز بين الذات واللاذات
لأسبوع 3 من أكتوبر	- يحدد دور الجزيئات البروتينية المتدخلة في حالة الرد المناعي الخلوي -
لأسبوع 4 من أكتوبر	- يحدد دور البروتينات في حالة الرد المناعي الخلوي
لأسبوع 1 من نوفمبر	عـــــــــــــــطة
لأسبوع 2 من نوفمبر	- يستخرج مصدر و آلية المبلغات الكيميائية في التحفيز
لأسبوع 3 من نوفمبر	- يوضح الآليات الخلوية للبلعميات في تحديد نمط الاستجابة - يظهر دور البلعميات في القضاء على المولد الضد في الحالتين
لأسبوع 4 من نوفمبر	يفسر سبب فقدان المناعة المكتسبة اثر الإصابة بـVIH
لأسبوع 1 من ديسمبر	امتحانات الفصل الأول
لأسبوع 2 من ديسمبر	- يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الاتصال العصبي - يستخلص وجود مستقبلات بروتينية للأستيل كولين على الغشاء بعد المشبكي - يحدد ميزة بنيته - يحدد آلية تأثير المبلغات العصبية - يستخلص تغيير التشفير الكهربائي الى التشفير الكيميائي - يتعرف عن تعديل تأثير للمبلغ الكيميائي - يحدد مصدر ر كمون الراحة - يحدد مصد كمون الراحة
لأسبوع 3 من ديسمبر	عـــــــــــــــطة
لأسبوع 4 من ديسمبر	عـــــــــــــــطة

الأسبوع 1 من جانفي	-يحدد مصدر كمون العمل و الجزيئات البروتينية المتدخلة فيه - يحدد آلية عمل المشبك المثبط
الأسبوع 2 من جانفي	-يستخرج آلية إدماج المعلومة العصبية على مستوى العصبون بعد مشبكي - يتعرف على تأثير المورفين على عمل المشابك
الأسبوع 3 من جانفي	يقترح تفسيراً للنشاط التكتوني للصفائح وللبنية الداخلية للكرة الأرضية - يحدد الصفائح التكتونية والتضاريس المميزة لحدودها - يثبت حركة التباعد ويبين عواقبها على الكرة الأرضية. - يثبت حركة التقارب و يحدد عواقبها على الكرة الأرضية - يبين دور تيارات الحمل في حركات الصفائح و يحدد مصدر الطاقة الحرارية المنبثقة من باطن الأرض - يقترح نموذج للبنية الداخلية للكرة الأرضية اعتماداً على معطيات سيسمولوجية
الأسبوع 4 من جانفي	- يتعرف على البنيات الجيولوجية و الظواهر المرتبطة بالنشاط التكتوني. - يحدد التضاريس و الظواهر الجيولوجية المرتبطة بحركات التباعد.
الأسبوع 1 من فيفري	- يتعرف على التركيب البتروغرافي لليتوسفير المحيطي وتسلسل الصخور المشكلة له. - يحدد كيفية تشكل خسف أو ريفت الظهرة - يتعرف على مورفولوجيا المناطق النشطة
الأسبوع 2 من فيفري	- يتعرف على تشوهات المناطق النشطة - يحدد التوزيع المميز للزلازلية في المناطق النشطة. - يتعرف على الظواهر الحرارية للمناطق النشطة.
الأسبوع 3 من فيفري	- يتعرف على الظواهر الحرارية للمناطق النشطة.
الأسبوع 4 من فيفري	امتحانات الفصل الثاني
الأسبوع 1 من مارس	- يتعرف على الصخور المميزة للمناطق النشطة - يتعرف على مصدر و اهمية الماغماية في المناطق النشطة - يحدد عواقب التقلص و التضاريس المرتبطة بالتصادم.- يستخرج دلائل وجود محيط قديم ويقدم تفسيراً لاختفائه
الأسبوع 2 من مارس	تطبيقات حول التكتونية العامة
الأسبوع 3 من مارس	ع_____طة
الأسبوع 4 من مارس	ع_____طة
الأسبوع 1 من أفريل	- يعرف آليات تحويل لطاقة الضونية إلى طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية - يستخرج الميزة البنيوية للصناعة الخضراء. - يربط بين اختلاف التركيب الكيمو حيوي للحشوة والأغشية التيلاكويديية و دورها في التركيب الضوئي - يستخرج مرحلتى التركيب الضوئي - يحدد شروط و آلية حدوث تفاعلات المرحلة الكيموضونية
الأسبوع 2 من أفريل	- يحدد آلية إرجاع الـ CO2 و تركيب جزيئات عضوية على مستوى حشوة الصناعة - يحدد العلاقة بين الظواهر الكيموضونية التي تحدث في التيلاكوييد و الظواهر الكيمو حيوية التي تتم في الحشوة.
الأسبوع 3 من أفريل	- يحدد آليات تحويل الطاقة الكامنة في الجزيئات العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال (ATP) . - يستخلص الميزة البنيوية و الكيميائية للميتوكوندري - يتابع مراحل هدم الغلوكوز في وجود ثنائي الاكسجين
الأسبوع 4 من أفريل	- يتابع مراحل هدم الغلوكوز في وجود ثنائي الاكسجين - يتابع مراحل هدم الغلوكوز في غياب ثنائي الاكسجين - ينجز حوصلة التحولات الطاقوية على المستوى الخلوي
الأسبوع 1 من ماي	مراجعة
الأسبوع 2 من ماي	امتحانات الفصل الثالث

الكفاءة القاعدية 01	أهداف التعلم	الوحدات التعليمية	الموارد المستهدفة	السير المنهجي لتدرج التعليمات	توجيهات حول استعمال الأسناد	المدة الزمن نية	التقييم المرحلي للكفاءة و المعالجة			
يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختلال وظيفي عضوي، بتجديد المعارف المتعلقة بالاتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة.	يحدد آليات تركيب البروتين. 1- يستخرج مقر تركيب البروتين في الخلية 2- يحدد آلية الاستنساخ. * يتوصل إلى وجود وسيط جزيئي ناقل للمعلومة الوراثية * يحدد التركيب الكيميائي لجزيئة الـ ARN	1-I آليات تركيب البروتين 1- مقر تركيب البروتين	- يترجم التعبير المورثي على المستوى الجزيئي، بتركيب بروتين مصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات: العضوية، الخلية والجزيئي.	- يسترجع المكتسبات القبلية للسنة الثانية ثانوي حول: التعبير المورثي، تموضع الـADN دعامة العوامل الوراثية المحددة للصفات.	الوثيقتان 1 و 2 ص 12		- يمدج البنية الجزيئية الـ ARN			
			- يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هيولى الخلايا انطلاقا من الأحماض الأمينية الناتجة عن الهضم.	- يحلل صوراً مأخوذة عن المجهر الإلكتروني لخلايا مزروعة في وسط يحتوي على أحماض أمينية موسومة بمعالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي ليستخلص مقر تركيب البروتين مبرزا مصدر الأحماض الأمينية..				- يطرح مشكلة انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى مقر تركيب البروتين. - يقترح فرضية وجود وسيط جزيئي ناقل للمعلومة الوراثية - يتحقق من صحة الفرضية: - يحلل نتائج حضن خلايا بيضية لحيوان برمائي في وسط يحوي على أحماض أمينية مشعة و محقونة بـ ARNm مستخلص من خلايا أصلية للكريات الدموية الحمراء لأرنب. - يفسر نتائج المعالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي لخلايا مزروعة في وسط يحتوي على اليوريد المشع . - يستخلص التركيب الكيميائي لجزيئة الـ ARN انطلاقا من نتائج الإماهة الجزيئية والإماهة الكلية لجزيئة ARN.	وثيقة 3 ص 13	وثيقة 4 ص 14 الوثائق 5، 6 و 7 ص 15
			- يؤمن انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى مواقع تركيب البروتينات، نمط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض الريبي النووي الرسول (ARNm).	- يطرح مشكلة استنساخ المعلومة الوراثية الموجودة في الـADN. - يحلل صوراً مأخوذة عن المجهر الإلكتروني تظهر ظاهرة الاستنساخ في خلية حقيقية النواة. - يظهر تدخل أنزيم ARN بوليمراز باستعمال مثبطات نوعية. - يقارن بين بنية جزيئتي الـADN والـ ARN. - يحلل وثائق و يستخرج متطلبات ومراحل الاستنساخ. - يلخص في نص علمي آلية الاستنساخ.						
	- يحدد آلية الاستنساخ	2- استنساخ المعلومة الوراثية	- يتم التعبير عن المعلومة الوراثية التي توجد في الـADN على مرحلتين: ▪ مرحلة الاستنساخ: تتم في النواة ويتم خلالها التصنيع الحيوي لجزيئات الـ ARNm انطلاقا من سلسلة واحدة من الـADN في وجود أنزيم الـ ARN بوليمراز. يحمل الـARNm نسخة عن المعلومة الوراثية المحمولة على الـADN.	يطرح مشكلة حل شفرة المعلومة الممثلة بتتالي نيكليوتيدات الـ ARNm: - يضع مختلف الاحتمالات الممكنة بين اللغتين ترجمة اللغة النووية (بأربعة أحرف) إلى لغة بروتينية (بعشرين حرف). ▪ يناقش الحل الأكثر وجاهة. ▪ يدرس جدول الشفرة الوراثية - يقارن تتابع النيوكليوتيدات في الـADN مع الـARNm	الوثيقة 1 ص 20	يستعمل مبرمج محاكاة مثل: anagène	يتمج اصطناع جزيئة الـ ARNm - ينجز رسم تخطيطي تفسيري أو نص علمي يلخص فيه مراحل الاستنساخ			
	- يحدد آلية الترجمة	3- الترجمة * الشفرة الوراثية	- توافق مرحلة الترجمة التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARNm بمتتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية. - تُنسخ المعلومة الوراثية بشفرة خاصة: تدعى الشفرة الوراثية وحدة الشفرة الوراثية هي ثلاثية من القواعد تدعى الرامزة تُشفّر لحمض أميني معين في البروتين. - تشفر عادة لنفس الحمض الأميني عدة رامزات . - الرامزة AUG والرامزة UGG تشفر كل منها لحمض أميني واحد. - ثلاث رامزات لا تشفر لأي حمض أميني (رامزات توقف القراءة) (UAA, UAG, UGA) .				يتمج اصطناع جزيئة الـ ARNm - ينجز رسم تخطيطي تفسيري أو نص علمي يلخص فيه مراحل الترجمة انطلاقا من المعارف المبنية: تصنيع البروتينات انطلاقا من المعارف المبنية			

ينجز رسماً تخطيطياً تفسيرياً أو نصاً علمياً يلخص فيه مراحل الترجمة ينمذج مرحلة الترجمة انطلاقاً من المعارف المبنية. ينجز رسماً تخطيطياً تصنيغياً البروتينات انطلاقاً من المعارف المبنية		الوثائق 1، 2 و 3 ص 24 و 25 وثيقة تتضمن بنية الريبوزوم عند حقيقيات النواة وثيقة 5 ص 26 الوثيقة 6 ص 27 الوثيقة 8 ص 28 وثيقة 9 ص 29	يطرح مشكلة مقر وشروط تركيب البروتين في الهيولى. يحلل صوراً مأخوذة عن المجهر الإلكتروني معالجة بالتصوير الإشعاعي الذاتي لخلايا مزروعة في وسط به أحماض أمينية موسومة بوضوح تكاثف الأحماض الأمينية أثناء حدوث الترجمة. - يظهر وجود معقد متعدد الريبوزوم-ARNm عن طريق تحليل نتائج معالجة المعقد بأنزيم ريبونوكلياز. - يحلل: - منحنيات تطور نسب الARN الخلوي أثناء اصطناع البروتين. - نتائج الرحلان الكهربائي للARN الهيولي لخلايا حيوانية أثناء اصطناع البروتين. فيظهر مختلف أنماط الأحماض الريبية النووية في الهيولى المتدخلة في اصطناع البروتين. - يصف بنية الريبوزوم انطلاقاً من نموذج جزئي ثلاثي الأبعاد لخلية حقيقية النواة. - يصف بنية الARNt من نموذج ثنائي الأبعاد. - يتعرف على آلية تنشيط الأحماض الأمينية. - يصف انطلاقاً من وثائق مراحل الترجمة في نص علمي مبيناً مراحلها ومتطلباتها.	يتم ربط الأحماض الأمينية في تتابع محدد على مستوى ريبوزومات متجمعة في وحدة متميزة تدعى متعدد الريبوزوم. - تسمح القراءة المتزامنة للARNm نفسه من طرف عدد من الريبوزومات بتوكيب كمية كبيرة من البروتين في مدة زمنية قصيرة. - تتطلب مرحلة الترجمة: * جزيئات ARNt المتخصصة في: تثبيت، نقل وتقديم الأحماض الأمينية الموافقة. * الريبوزومات عضيات مكونة من تجمع بروتينات وجزيئات حمض ريبي نووي ريبوزومي ARNr وتتشكل من تحت وحدتين: تحت وحدة صغيرة، تحمل أساساً موقع قراءة الARNm وتحت وحدة كبيرة تحمل أساساً موقعين تحفيزيين. * يتعرف كل ARNt على الرامزة الموافقة على ARNm عن طريق الرامزة المضادة والمكملة لها. * أنزيمات تنشيط الأحماض الأمينية وجزيئات الATP التي تحرر الطاقة الضرورية لهذا التنشيط. تبدأ الترجمة بتثبيت المعقد ARNt - ميثونين على رامزة البدء AUG للARNm. - ينتقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى، وهكذا تتشكل تدريجياً سلسلة ببتيدية بتكوين رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني المحمول على ARNt الخاص به في موقع القراءة وآخر حمض أميني في السلسلة المتموضعة في الموقع المحفز. إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة يفرضه تتالي رامزات الARNm، إنها مرحلة الاستطالة. تنتهي الترجمة بوصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف. - ينفصل ARNt لآخر حمض أميني ليصبح عديد الببتيد المتشكل حراً إنها نهاية الترجمة. - يكتسب متعدد الببتيد المتشكل بنية ثلاثية الأبعاد ليعطي بروتيناً وظيفياً.	مراحل الترجمة	- يحدد آلية الترجمة
تقييم الكفاءة: وضعية تتضمن مراحل تركيب البروتين ومتطلباته						

الكفاءة القاعدية 1	أهداف التعلم	الوحدات التعليمية	الموارد المستهدفة	السير المنهجي لتدرج التعليمات	توجيهات حول استعمال الأسناد	المدة الزمنية	التقييم المرحلي للكفاءة و المعالجة
يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختلال وظيفي عضوي، بتجديد المعارف المتعلقة بالاتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة.	يستخلص معززات البنيات الفراغية المختلفة للبروتينات.	2I- العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين	-تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة، محددة بعدد وطبيعة وتوالي الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها. -تتكون جزيئات الأحماض α أمينية من مجموعة وظيفية أمينية قاعدية NH_2 ومجموعة وظيفية حمضية كربوكسيلي COOH مرتبطتان بالكربون α وهما مصدر الخاصية الأمفوتيرية. -يوجد عشرون نوعا من الأحماض الأمينية تدخل في بنية البروتينات الطبيعية تختلف فيما بينها في السلسلة الجانبية. - تصنف الأحماض الأمينية حسب السلسلة الجانبية إلى: • أحماض أمينية قاعدية (ليزين، أرجينين، هستدين) • أحماض أمينية حمضية (حمض جلوٲاميك، حمض أسبارٲيك). • أحماض أمينية متعادلة (سيرين، الغليسين، ...). - تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (تفقد بروتونات) وسلوك القواعد (تكتسب بروتونات) وذلك تبعا لدرجة حموضة الوسط لذلك تسمى بمركبات أمفوتيرية (حمقلية). - ترتبط الأحماض الأمينية المتتالية في سلسلة ببتيدية بروابط تكافؤية تدعى الرابطة الببتيدية CO-NH. - تختلف الببتيدات عن بعضها بالقدرة على التفكك الشاردي لسلاسلها الجانبية التي تحدد طبيعتها الأمفوتيرية وخصائصها الكهربائية. - تتوقف البنية الفراغية، وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة (جسور ثنائية الكبريت، شاردية، ...)، ومتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل الببتيدية حسب الرسالة الوراثية.	يطرح مشكلة التخصص الوظيفي للبروتينات. - يستعمل مبرمج (rastop) ويتعرف على مستويات البنية الفراغية لبعض البروتينات - يقارن بين البنيات الفراغية لبعض البروتينات الوظيفية (أنزيمات، هرمونات، ...) باستعمال مبرمج محاكاة مثل راستوب (rastop). - يتساءل: ما الذي يتحكم في تحديد البنية ثلاثية الأبعاد للبروتينات؟ - يقترح فرضية تدخل الأحماض الأمينية المشكلة للبروتينات بترتيبها وطبيعتها في اكتساب هذه البنية الفراغية النوعية. - يعين انطلاقا من الصيغ المفصلة للأحماض الأمينية العشري، الوظائف المميزة والمشاركة بين الأحماض الأمينية والجزء المتغير (الجزر R). - يصنف الأحماض الأمينية. - يحلل نتائج الرحلان الكهربائي للأحماض الأمينية في أوساط ذات قيم pH مختلفة ويستخرج الخاصية الأمفوتيرية للأحماض الأمينية ويعمم ذلك على البروتينات. - يستخرج كيفية تشكيل الرابطة الببتيدية بين حمضين أميين متتاليين انطلاقا من الصيغة الكيميائية المفصلة لثنائي أو متعدد ببتيد. ومعارفه حول الرابطة التكافؤية. - يحلل نتائج تجربة Anfinsen مبينا العلاقة بين البنية ثلاثية الأبعاد والتخصص الوظيفي للبروتينات. - يحدد أنواع الروابط التي تضمن استقرار المستويات البنوية المختلفة للبروتين.	يستعمل برنامج راستوب	أسبوع = 5 سا	يستعمل برنامج راستوب يأتي بمعلومات حول بروتين وظيفي ما (بنته، عدد الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه، عدد السلاسل، عدد الروابط ثنائية الكبريت...)
تقييم الكفاءة: اقتراح وضعية تدرج في سياق يتضمن اختلالا وظيفيا عضوي نتيجة تغير في السلسلة الببتيدية .							

لکفاءة القاعدية 1	أهداف التعلم	الوحدات التعليمية	الموارد المستهدفة	السير المنهجي لتدرج التعليمات	توجيهات حول استعمال الأسناد	المدة الزمنية	التقييم المرحلي للكفاءة و المعالجة
يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشاكل اختلال وظيفي عضوي، بتجديد المعارف المتعلقة بالاتصال على مستوى الجزئيات الحاملة للمعلومة.	يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في التحفيز الأنزيمي	3-I التخصص الوظيفي للبروتين في التحفيز الأنزيمي * تعريف الأنزيم * العلاقة بين بنية و وظيفة البروتين - تأثير تغير درجة الحموضة (pH) - تأثير تغير درجة الحرارة	- الأنزيمات وسائط حيوية ضرورية، تتميز بتأثيرها النوعي تجاه مادة تفاعل (ركيزة) معينة في شروط درجة حرارة ملائمة للحياة. - يرتكز التأثير النوعي للأنزيم على مادة التفاعل على تشكل معقد أنزيم - مادة التفاعل، تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الأنزيم تدعى الموقع الفعال. - يحدث التكامل بين الموقع الفعال للأنزيم ومادة التفاعل عند اقتراب هذه الأخيرة التي تحفز الأنزيم لتغيير شكله الفراغي فيصبح مكملًا لشكل مادة التفاعل: إنه التكامل المحفز. - إن تغير شكل الأنزيم يسمح بحدوث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل. - تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة للأحماض الأمينية في السلاسل الببتيدية وبالأخص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال بحيث: ° في الوسط الحمضي (pH الوسط أصغر من pHi) تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية موجبة. ° في الوسط القاعدي (pH الوسط أكبر من pHi) تصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية سالبة. - يفقد الموقع الفعال شكله المميز، بتغير حالته الأيونية وهذا يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل. - لكل أنزيم درجة حموضة مثلى، يكون نشاطه عندها أعظميا. - يتم النشاط الأنزيمي ضمن مجال محدد من درجة الحرارة بحيث: تقل حركة الجزئيات بشكل كبير في درجات الحرارة المنخفضة، ويصبح الأنزيم غير نشط. - تتخرب البروتينات في درجات الحرارة المرتفعة (أكبر من 40°C)، وتفقد نهائيا بنيتها الفراغية المميزة وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز. - يبلغ التفاعل الأنزيمي سرعة أعظمية عند درجة حرارة مثلى، هي درجة حرارة الوسط الخلوي (37°C) عند الإنسان).	- يسترجع مكتسباته القبلية للسنة الرابعة متوسط حول الأنزيمات الهاضمة. يطرح مشكلة العلاقة بين بنية الأنزيم (البروتين) وتخصصه الوظيفي. - يحلل منحنيات استهلاك ثنائي الأكسجين المتحصل عليه بالتجريب المدعم بالحاسوب (ExAO) في حالة أكسدة الغلوكوز المحفز بأنزيم غلوكوز أوكسيداز في حالتي: ° تغيرات السرعة الابتدائية للتفاعل الأنزيمي بدلالة تركيز مادة التفاعل. ° تغيرات الحركية الأنزيمية بدلالة طبيعة مادة التفاعل. و يستنتج التخصص الوظيفي للوسائط الحيوية. - يستنتج التكامل البنوي بين شكل الموقع الفعال للأنزيم وجزء من مادة التفاعل انطلاقا من نماذج جزيئية (استخدام مبرمجات خاصة). - يستخرج التكامل المحفز انطلاقا من تحليل وثائق. - يحلل منحنيات استهلاك ثنائي الأوكسجين المحصل عليها بطريقة التجريب المدعم بالحاسوب: ° تغيرات سرعة التفاعلات الأنزيمية بدلالة درجة الحموضة pH (حالة أكسدة الغلوكوز بواسطة أنزيم غلوكوز أوكسيداز) و يستنتج تأثير تغير درجة الحموضة على نشاط الأنزيمات. - يحلل منحنيات استهلاك ثنائي الأوكسجين المتحصل عليها بطريقة التجريب المدعم بالحاسوب في حالة تغيرات سرعة التفاعلات الأنزيمية بدلالة تغير درجة الحرارة (حالة أكسدة الغلوكوز بواسطة أنزيم غلوكوز أوكسيداز) و يستنتج تأثير تغير درجة الحرارة على نشاط الأنزيمات.	الوثائق 7،6،5،4 ص 63، 64، 65 الوثيقة 8 ص 65 الوثيقة 9 ص 66 الوثيقة 1 ص 67 الوثيقة 1 ص 68	أسبوع = سا	يتمذج عن طريق رسم إجمالي تأثير درجة الحموضة و تأثير درجة الحرارة على المحفزات الحيوية الأنزيمية والعواقب المترتبة على ذلك، بالاعتماد على المعارف المبنية المتعلقة بالتخصص الوظيفي للبروتينات.
تقييم الكفاءة: اقتراح وضعية تدرج في سياق يتضمن اختلالا وظيفيا عضوي نتيجة خلل في عمل الأنزيم .							

الكفاءة القاعدية 1	أهداف التعلم	الوحدات التعليمية	الموارد المستهدفة	السير المنهجي لتدرج التعليمات	المدة الزمنية	التقييم المرحلي لكفاءة و المعالجة	
يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشكل اختلال وظيفي عضوي، بتجديد المعارف المتعلقة بالاتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة	ب- يتعرف على مؤشرات الزمر الدموية وفق نظامي ABO وريزوس أ- يتعرف على جزيئات CMH إظهار التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات. يظهر المؤشرات التي تسمح للعضوية التمييز بين الذات واللاذات	4-I التخصص الوظيفي للبروتينات في الدفاع عن الذات 1- الذات و اللاذات	- تستطيع العضوية التمييز بين الذات واللاذات. - تُعرّف الذات بمجموعة من الجزيئات الخاصة بالفرد المحددة وراثيا و المحمولة على أغشية خلايا الجسم. - يتكون الغشاء الهبولى من طبقتين فوسفوليبيديتين، تتخللهما بروتينات مختلفة الأحجام و متباينة الأوضاع (البنية الفسفوسائية)، مكونات الغشاء في حركة ديناميكية مستمرة (بنية مائعة). تحدد جزيئات الذات وراثيا وهي تمثل مؤشرات الهوية البيولوجية و تعرف باسم: - نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي CMH - نظاما ABO و Rh نظام CMH هو جزء من الذخيرة الوراثية، تشفر مورثاته لهج موع الجزيئات الغشائية (HLA) المحددة للذات. تصنف جزيئات CMH إلى قسمين: CMH الصنف I و CMH الصنف II يملك كل فرد تركيبة خاصة من هذه الجزيئات يحددها التركيب الأليلي للمورثات المشفرة لهذه الجزيئات. تحدد هذه الجزيئات قبول الطعم من رفضه.	- يسترجع مكتسبات السنة الرابعة متوسط المتعلقة بأسباب رفض الطعم ليتوصل إلى قدرة العضوية على التمييز المكونات الخاصة بها والغريبة عنها. يطرح مشكل حول قدرة العضوية على التمييز بين الذات واللاذات. - يحلل نتائج تجربة الوسم المناعي و يستخرج وجود جزيئات ذات طبيعة بروتينية على الغشاء الهبولى. يتعرف على البنية الجزيئية للغشاء الهبولى و تركيبه الكيميائي ومميزاته انطلاقا من تحليل: - نموذج ثلاثي الأبعاد يوضح التنظيم الجزيئي للغشاء الهبولى. - تجربة التهجين الخلوي. - يحلل نتائج تجربة معاملة خلايا لمفاوية بتقنية الوسم المناعي و نتائج تجربة تخريب الغليكوبروتينات الغشائية. ليتوصل إلى تحديد الطبيعة الكيميائية للجزيئات الغشائية المحددة للذات. - يتعرف على أصناف جزيئات الـ CMH مميزات كل صنف و منشأها الوراثي باستغلاله لوثائق و معطيات علمية. - يستخرج مصدر التنوع الكبير للجزيئات الجليكوبروتينية المحددة للذات بالاعتماد على مميزات مورثات الـ CMH - يربط علاقة بين رفض الطعم و معقد التوافق النسيجي الرئيسي.	الوثيقتين، 1، 4، ص 76 و 77 يتناول وثيقة تتضمن التجربة الأصلية للتهجين الخلوي. الوثيقتان 6 و 7 ص 78 و الوثيقة 8 ص 79 و 10 ص 80	6 أسابيع موزعة كالتالي أسبوع = 5	يُعرف مفهوم الذات واللاذات اقتراح وضعية زرع طعم لأفراد عائلة مختلفة الانماط الوراثية من حيث مورثات الـ CMH. أو وضعية نقل الدم

			تتركب مؤشرات الزمرة الدموية انطلاقاً من جزيئة قاعدية بتفاعل أول معطيا الجزيئة H، ثم تفاعل ثاني باحتمالات تؤدي إلى الزمرة A أو B أو AB (شروط حدوث التفاعلات يحددها النمط الوراثي لكل مورثة). تتوضع هذه الجزيئات على الغشاء الهولي للكريات الحمراء. -تتمثل اللاذات في مجموع الجزيئات الغريبة عن العضوية والقادرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل نوعياً مع ناتج الاستجابة قصد القضاء عليه.			
		الوثيقة 11 ص 81 وثيقة 2 الملحق أو الوثيقتان 12-13 ص 82-83 من الكتاب الوثيقة 14 ص 84	- يحلل نتائج اختبار تحديد الزمر الدموية و يستنتج محددات كريات الدم الحمراء و الأجسام المضادة البلازمية، ومنه يحدد الزمرة الدموية ، - يقارن المؤشرات الغشائية الغليكوبروتينية الموجودة على سطح أغشية الكريات الحمراء لثلاث أفراد تختلف زمرهم الدموية. -يقارن بين الزمرة الدموية لشخصين أحدهما موجب Rh- والآخر سالب Rh. يستخرج حالات التوافق بين المانح والمستقبل أثناء نقل الدم اعتماداً على النتائج المتوصل إليها. - يستخرج التحديد الوراثي للزمر الدموية انطلاقاً من تحليل واثق. - يحدد مختلف الأنماط الوراثية المحتملة وما يوافقها من مؤشرات الزمر الدموية (هجونة ثنائية). - يعرف مفهوم اللاذات انطلاقاً من النشاطات السابقة.			
- يمثل بواسطة رسم تخطيطي البنية الفراغية لغلوبولين مناعي انطلاقاً من نموذج جزيئي ثلاثي الأبعاد. - يكتب فقرة يصف فيها بدقة بنية الجسم المضاد، مبرزاً أهمية موقعه.	أسبوع = 5 سا	الوثيقتان 1 و 2 ص 85 الوثيقتان 3 ، 4 ص 86	يطرح مشكل آليات القضاء على مولد ضد الذي يثير رداً مناعياً خطبياً - يحلل حالة سريرية مثل الكزاز و نتائج تطبيق اختبار Ouchterlony يستنتج تدخل الأجسام المضادة و ارتباطها النوعي بالمستضد في تشكيل المعقد المناعي. - يحلل نتائج رحلان كهربائي لهصل فأرين أحدهما محقون بالأناتوكسين الكزازي والآخر غير محقون و يستنتج نوع الغلوبولينات البلازمية التي تنتمي إليها الأجسام المضادة و طبيعتها البروتينية . - يحلل صوراً مأخوذة عن المجهر الإلكتروني لمصل يظهر تفاعل الجسم المضاد مع المستضد و يستخرج كيفية تشكل المعقد المناعي و دوره.	يسبب دخول مولدات الضد إلى العضوية في بعض الحالات إنتاجاً مكثفلاً للأجسام المضادة. -ترتبط الأجسام المضادة نوعياً مع المستضدات التي حرصت إنتاجها. الأجسام المضادة جزيئات ذات طبيعة بروتينية تنتمي إلى مجموعة الغلوبولينات المناعية من النوع (γ) غلوبولين . يرتبط المستضد بالجسم المضاد ارتباطاً نوعياً في موقع التثبيت ويشكلان معاً معقداً مناعياً يؤدي تشكل المعقد المناعي إلى إبطال مفعول المستضد.	2- طرق التعرف على محددات المستضد أ - مظاهر التعرف على محددات المستضد . ب- المعقد المناعي	2- يحدد دور الجزيئات البروتينية المتخلة في حالة الرد المناعي الخطي
		الوثيقتان 9 و 10 ص 90	يطرح مشكلة التخلص من المعقد المناعي - يحلل واثق طريقة التخلص من المعقد المناعي بواسطة البلعيمات (مراحل البلعمة) ويستخرج أهمية موقع التثبيت على خلايا الذات (البلعيمات و LB).	يتم بعدها التخلص من المعقد المناعي المتشكل، عن طريق ظاهرة البلعمة.	3- طريقة التخلص من المعقد المناعي	- يحدد طريقة التخلص من المعقد المناعي

	4- يحدد مصدر الأجسام المضادة	ج- مصدر الأجسام المضادة د- الانتخاب اللمي	تنتج الأجسام المضادة من طرف الخلايا البلازمية التي تتميز بحجم كبير و هيولي كثيفة وجهاز غولجي متطور. تنشأ لخلايا البلازمية عن تمايز الخلايا LB تشكل الخلايا LB في النخاع العظمي الأحمر وتكتسب كفاءتها المناعية فيه بتركيب مستقبلات غشائية تتمثل في جزيئات BCR (أجسام مضادة غشائية). يؤدي تعرف الخلايا LB على المستضد إلى انتخاب لمة من الخلايا LB لتمتلك مستقبلات غشائية BCR متكاملة بنيويا مع محددات المستضد، إنه الانتخاب اللمي. - نظراً على الخلايا للمفاوية المنتخبة والمنشطة انقسامات تتبع بتمايز هذه الخلايا إلى خلايا منفذة (الخلايا البلازمية).	يطرح مشكلة مصدر الأجسام المضادة - يضع علاقة بين كمية الأجسام المضادة في المصل و عدد الخلايا LB في العقد للمفاوية و عدد الخلايا البلازمية لحالة سريرية. - يتعرف على منشأ الخلايا LB ومقر اكتساب كفاءتها المناعية من ملاحظات سريرية ووثائق. - يتعرف على آليات الانتقاء النسيلي للخلايا LB انطلاقاً من نتائج تجربة حقن GRM أو GRP للفأر.	وثيقة 3 الملحق الوثيقتان 2 و 3 ص 93 الوثيقة 6 ص 95 الوثيقة 8 ص 96	علمياً يلخص رسماً تخطيطياً وظيفياً أو نصاً الخطية
	5- يحدد دور البروتينات في حالة الرد المناعي الخلوي	طرق تأثير LT	يتم التخلص من المستضدات أثناء الاستجابة المناعية التي تتوسطها الخلايا بصنف ثان من الخلايا للمفاوية هي الخلايا للمفاوية T السامة LTC. تتعرف الخلايا LTC على المستضد النوعي بواسطة مستقبلات غشائية (TCR) التي تتكامل مع المعقد CMH - بيبتد مستضدي للخلية المصابة. -يثير التماس بين الخلايا للمفاوية T السامة والخلية المصابة إفراز بروتين البرفورين مع بعض الأنزيمات الحالة. -يتثبت البرفورين على غشاء الخلايا المصابة مشكلاً ثقبولتؤدي إلى انحلالها. إنه التأثير السمي للخلايا LTC على الخلايا المصابة. يتم التخلص من الخلايا المخربة عن طريق ظاهرة البلعمة.	يطرح مشكلة آليات القضاء على مولد الضد في حالة الرد المناعي الخلوي - يحلل نتائج: - حقن BK لهمستر تم حقنه بمصل همستر محصن ضد السل . -حقن BK لهمستر تم حقنه بخلايا LT لهمستر محصن ضد السل و يستخرج تدخل نوع ثاني من الخلايا و هي LT في الدفاع عن العضوية. يطرح مشكلة طريقة تأثير الخلايا LT - يحلل نتائج تجريبية ، - صوراً بالمجهر الإلكتروني و رسومات تخطيطية تفسيرية ليستخرج شروط و آلية تخريب خلية مستهدفة مصابة بفيروس . يستنتج طريقة التخلص من الخلايا المخربة انطلاقاً من وثيقة تبين الظاهرة.	الوثيقة 10 ص 97 - من استغلال للنتائج التجريبية، يستنتج العناصر الدفاعية الفعالة ضد BK و اقترح تسمية لهذا النوع من المناعة. الوثيقة 1 ص 98 و 3 ص 99 - من استغلال للنتائج التجريبية، يستنتج شروط عمل LT و طريقة تأثيرها على الخلية المصابة (المستهدفة) - تقدم وثيقة تمثل تفاصيل التعرف المزوج	أسبوع= 5 سا

يستخرج مصدر و آلية المبلغات الكيميائية في التحفيز	6 يحدد مصدر الخلايا LTC	*مصدر LT الانتقاء اللمي LT تحفيز الخلايا اللمفاوية	تنتج الخلايا LTC من تمايز الخلايا LT₈ الحاملة لمؤشر CD₈. - تتشكل الخلايا LT₈ في الفخاع العظمي الأحمر وتكتسب كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية في الغدة السعترية (التي موسية). - يتم انتخاب الخلايا LT₈ المتخصصة ضد ببتيد مستضدي عند تماس هذه الأخيرة مع الخلايا المقدمة له. - تتكاثر الخلايا LT₈ المنتخبة وتشكل لمة من الخلايا LTC تمتلك نفس المستقبل الغشائي (TCR). - تتم مراقبة تكاثر و تمايز الخلايا LB و LT ذات الكفاءة المناعية عن طريق مبلغات كيميائية: هي الأنترلوكينات التي تفرزها الخلايا LTh الناتجة عن تمايز LT₄ المحسنة. - لا تؤثر الأنترلوكينات إلا على اللمفاويات المنشطة أي اللمفاويات الحاملة للمستقبلات الغشائية الخاصة بهذه الأنترلوكينات والتي تظهر بعد التماس بالمستضد.	يطرح مشكلة مصدر الخلايا LTC - يحلل منحنى يعبر عن تطور بعض الظواهر الخلوية التي تطرأ للخلايا LT (تركيب الـ ARN ، تركيب البروتينات ، تمايز خلوي ، تركيب الـ ADN ، انقسامات خيطية، اكتساب السمية) يطرح مشكلة آلية تحفيز الخلايا LB و LT₈ - يحلل نتائج تجارب منجزة في غرفة ماربروك ومنحنى يمثل تغيرات عدد الخلايا LB بدلالة الزمن عند حقن الأنترلوكين 2 . - يحلل منحنى يمثل تغيرات عدد الخلايا LT₈ عند حقن الأنترلوكين 2 و يستخرج دور الأنترلوكينات IL 2 المفرزة من طرفه LT₄ و LTh . - يحلل مخطط يبين مصدر و آلية تحفيز IL2 الخلايا LB و LT المختصة بمولد الضد المتدخل.	- وثيقة 1 ص 100 الوثقتين 6 و 7 ص 103 و 1 ص 105 - من خلال استغلال للوثائق، يعلل الدور المحوري للخلايا LT₄ في المناعة النوعية. محدد أهمية تدخل البالعات الكبيرة في المناعة النوعية يقدم رسم يمثل الحوصلة الوثيقة 10 ص 106	أسبوع=5
---	-------------------------	--	---	--	--	---------

0- إنجاز رسم تخطيطي وظيفي أو نص علمي يلخص خطوات الاستجابة المناعية الخلوية ووضعية أستمطار: - ينظم المعلومات المستخرجة في نص علمي يبرز فيه دور: الجزينات الموجودة على الأغشية الهولية للعازلة للمستضد (بلعميات ، LB) المستقبلات النوعية 4 CD8، CD8 الموجودة على الأغشية الهولية للخلايا LT8 وLT4 والأنترلوكين 1 و2	أسبوع = 5 سا	- الوثيقة 1 في الملحق - يستخرج العلاقة بين نمط الاستجابة المناعية و مصدر المستضد.	- يحلل نتائج تجارب منجزة في وسط زجاجي باستعمال مكورات رئوية ميتة ، في وجود مصّل، لمفاويات B, T وبلعميات فأر غير محصن ضد المكورات الرئوية . - يستنتج تدخل البلعميات في تنشيط الخلايا LB وLT. يطرح مشكلة تحديد نمط الاستجابة المناعية - يحلل وثائق و معطيات و يبين العلاقة بين مصدر المستضد ونمط الاستجابة المناعية .	تقوم الخلايا البلعمية باقتناص المستضد وهضم بروتيناته جزئيا، ثم تعرض محدثاته على سطح أغشيتها مرتبطا بجزينات الـ CMH . - يكون انتقاء نسايل من الخلايا B و T و بالتالي نمط الاستجابة المناعية مرتبط بمحدد المستضد بحيث: -الببتيدات الناتجة عن بروتينات داخلية المنشأ (بروتينات فيروسية بروتينات الخلايا السرطانية،...) تقدم على سطح أغشية الخلايا العارضة مرتبطة بجزينات الـ CMH₁ للخلايا LT₈ -يكون تنشيط هذه الخلايا مضاعفا : تنشط أولا بالـ IL₁ الذي تفرزه الخلايا العارضة ثم ثانيا بواسطة الـ IL₂ الذي تفرزه خلايا LTh النوعية لنفس المستضد. -الببتيدات الناتجة عن البروتينات المستدخلة(خارجية المنشأ) تقدم مرتبطة بجزينات الـ CMH إلى الخلايا LT₄تنشط هذه الخلايا بواسطة الـ IL₁ وتنشط بدورها الخلايا البائية النوعية لنفس المستضد الأنترلوكينات عبارة عن جليكو بروتينات.	دور البلعميات وتحديد نمط الاستجابة المناعية تخلص البلعميات من مولد الضد في حالة الرد المناعي الخلوي و الخلوي	7- بوضح الآليات الخلوية للبلعميات في تحديد نمط الاستجابة 8- يظهر دور البلعميات في القضاء على المولد الضد في الحالتين
-ينجز رسماً تخطيطي وظيفي أو نص علمي يلخص خطوات الاستجابة المناعية الخلوية						

	بفسر سبب فقدان المناعة المكتسبة اثر الإصابة بـ VIH	فقدان المناعة المكتسبة	تتميز الخلايا المصابة بفيروس الـ VIH بمظهر نمطي : أغشيتها غير مستوية تبدي تبرعمات عديدة. يهاجم فيروس فقدان المناعة البشري VIH الخلايا LT4 و البلعميات الكبيرة وبلعميات الأنسجة. وهي خلايا أساسية في التعرف وتقديم المستضد إلى جانب تنشيط الاستجابات المناعية. تظهر مرحلة (SIDA) عندما يتناقص عدد الخلايا LT4 إلى أقل من 200 خلية الملم ³ .	يطرح مشكلة عجز الجهاز المناعي على التصدي لفيروس VIH - يحدد المظهر النمطي للخلايا المصابة بفيروس انطلاقا من فحص صور مأخوذة بالمجهر الإلكتروني توضح الخلايا اللمفاوية المصابة بفيروس الـ VIH . - يحلل نتائج تجريبية ويستنتج نمط الخلايا المستهدفة من طرف فيروس الـ VIH . - يحلل وثائق ليتعرف من خلالها على المميزات البنيوية لفيروس VIH ويصف مراحل تطوره داخل الـ LT4 (دورة الـ VIH) . - يحلل منحنيات تطور شحنة الفيروس من جهة و تطور مجموع الخلايا اللمفاوية المساعدة و يستخرج سبب فقدان المناعة المكتسبة.	الوثائق 4، 5 و 6 ص 108 - من خلال دراسة تطور كل من الشحنة الفيروسية و العناصر الدفاعية و الخلايا المصابة، يستخرج سبب تطور الإصابة بـ VIH إلى SIDA القاتل	2سا	
تقييم الكفاءة: اقتراح وضعية تدرج في سياق يتضمن اختلالا وظيفيا مناعيا بتجنيد الموارد المتعلقة بدور البروتينات في الدفاع عن الذات						2سا	

الكفاءة القاعدية 01	أهداف التعلم	الوحدات التعليمية	الموارد المستهدفة	السير المنهجي لتدرج التعليمات	توجيهات حول استعمال الأسناد	المدة الزمنية
يقدم بناء على أسس علمية إرشادات لمشاكل اختلال وظيفي عضوي، بتجديد المعارف المتعلقة بالاتصال على مستوى الجزيئات الحاملة للمعلومة	- يحدد ميزة بنيتهما - يستخلص وجود مستقبلات بروتينية للاستئيل كولين على الغشاء بعد المشبكي - يظهر التخصص الوظيفي للبروتينات في الاتصال العصبي	I- 5 التخصص الوظيفي للبروتينات في الاتصال العصبي 1- آلية النقل المشبكي	1- دور البروتينات في نقل الرسالة العصبية على مستوى المشبك تؤمن المبلغات العصبية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك وتتمثل في مواد كيميائية تحررها النهايات قبل مشبكية وتؤدي إلى تغير الكمون الغشائي للعصبون بعد مشبكي. أ- مقر تأثير الاستئيل كولين: - يمتلك الغشاء بعد مشبكي مستقبلات من طبيعة بروتينية للاستئيل كولين، - يتضمن مستقبل الاستئيل كولين موقعين لتثبيت الاستئيل كولين وقناة فهو مستقبل قنوي (الإينوفور)	التذكير بالمكتسبات: - يمثل على رسم تخطيطي نقل المعلومة العصبية على مستوى المشبك انطلاقا من المعارف المكتسبة في السنة الأولى والثانية ثانوي يطرح مشكلة آلية النقل المشبكي بواسطة المبلغات العصبية. - يحلل نتائج حقن α بنغاروتوكسين مشعة في الشق المشبكي. - يصف انطلاقا من صور تركيبية ثلاثية الأبعاد بنية المستقبلات الغشائية للاستئيل كولين. - يحدد ميزة بنيتهما	وثيقة 1 ص 132 و 6 ص 135 - من استغلالك للوثيقتين، استخراج مقر تأثير استئيل كولين مبينا الطبيعة الكيميائية و المميزات البنيوية للعناصر المبينة في الوثيقة 6. الوثيقة 3 ص 133 و 4 ص الوثيق 4 و 5 ص 134 - اذا علمت أن تنبيه غشاء البعد المشبكي بشدات متزايدة أو حقن استئيل كولين بكميات متزايدة في الشق المشبكي يولد نفس النتائج المسجلة في الوثيقة 5، باستغلالك للوثائق المقدمة لك، قدم تفسرا لنتائج التسجيل مبينا تأثير الكميات المتزايدة للاستئيل كولين على الغشاء البعد المشبكي الوثيقة 7 ص 144 و 8 ص 145	3 أسابيع موزعة كالتالي
	- يحدد آلية تأثير المبلغات العصبية		ب- آلية تأثير المبلغ العصبي الاستئيل كولين - يعود زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي في مستوى المشبك إلى انفتاح قنوات Na^+ المرتبطة بالكيمياء نتيجة تثبت المبلغ العصبي (الاستئيل كولين) على المستقبلات الخاصة به في الغشاء بعد مشبكي (مستقبلات قنوية). - تتوقف سعة زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي على عدد المستقبلات القنوات المفتوحة خلال زمن معين . - تصل سعة ال PPSE عتبة توليد كمون عمل إذا توفرت كمية كافية من الاستئيل كولين في الشق المشبكي.	يتوصل إلى آلية تأثير المبلغات العصبية: يستغل نتائج تجريبية يستعمل فيها تقنية ال-PATCH CLAMP الإشارة فقط إلى هدف من هذه التقنية التي تسمح بعزل جزء من الغشاء يحتوى على قناة أو أكثر ودراسة التيارات الكهربائية الناجمة عن عملها. - يحدد مصدر النبضات الكهربائية المسجلة إثر تنبيه الغشاء قبل المشبكي بنبهات متزايدة الشدة أو حقن كميات متزايدة من استئيل كولين في الشق المشبكي. يربط علاقة بين تغير زوال الاستقطاب بعد المشبكي و عدد القنوات الكيميائية المفتوحة انطلاقا من تفسير نتائج تجريبية متعلقة بتغيير الكمون الغشائي بعد المشبكي بزيادة تركيز الاستئيل كولين في الشق المشبكي	الوثيقة 9 ص 145 استخرج ميزة لعمل المبلغ العصبي (استئيل كولين)- الوثيقة 10 ص 146 و 11 ص 147 - أدرس تغيرات كل من تركيز الكالسيوم في هيولة النهاية قبل مشبكية و تركيز استئيل كولين في الشق المشبكي إثر التنبيهات مختلفة الشدة على الليف القبل المشبكي واستخرج طريقة تشفير الرسالة العصبية على مستوى المشبك.	2سا

حوصلة آلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك أو مطبوعة عليها الرسم يكمله التلميذ		الوثيقة 7 ص 144 و 8 ص 145، الوثيقة 9 ص 145 استخرج ميزة لعمل المبلغ العصبي (أستيل كولين)- الوثيقة 10 ص 146 و 11 ص 147 - أدرس تغيرات كل من تركيز الكالسيوم في هيولة النهاية القبل مشبكية و تركيز استيل كولين في الشق المشبكي إثر التنبيهات مختلفة الشدة على الليف القبل المشبكي واستخرج طريقة تشفير الرسالة العصبية على مستوى المشبك.	يطرح مشكلة ترجمة الرسالة العصبية قبل مشبكية في مستوى الشق المشبكي. - يدرس صور لمنطقة الاتصال العصبي اثر تنبيهات قبل مشبكية متزايدة الشدة - يحلل منحنيات لتغير تواتر كمونات العمل قبل المشبكية و تركيز الكالسيوم في الهيولى قبل المشبكية - يتوصل إلى كيفية تغيير التشفير الكهربائي الى التشفير الكيميائي ودور الكالسيوم في ذلك - يحلل نتائج تنبيه اللف قبل المشبكي بعد حقن مادة مثبطة لانزيم الاستيل كولين استراز في الشق المشبكي	ج- دور الكالسيوم في تغيير نمط التشفير: - تؤدي الرسائل العصبية المُشفرة في مستوى المشبك بتغير تواتر كمونات العمل إلى تغير في كمية المبلغ العصبي الذي يتسبب في توليد رسائل عصبية بعد مشبكية مشفرة بتواتر كمونات العمل - يُحرر المبلغ العصبي في الشق المشبكي - يتسبب وصول كمون العمل في مستوى نهاية العصبون قبل مشبكي في انفتاح قنوات Ca^{2+} المرتبطة بالفولطية . - يتسبب دخول Ca^{2+} في العنصر قبل مشبكي في تحرير المبلغ الأستيل كولين عن طريق الإطراح الخلوي . د- تعديل تأثير المبلغ العصبي Ach - يفقد المبلغ العصبي(الأستيل كولين) نشاطه(فعاليته) نتيجة الإماهة الإنزيمية .		- يستخلص تغير التشفير الكهربائي الى التشفير الكيميائي - يتعرف عن تعديل تأثير المبلغ الكيميائي	
حوصلة عمل مختلف البروتينات أثناء كمون الراحة	أسبوع 5 سا	الوثيقة 2 ص 137 و 3 ص 138 - إذا علمت أن نفاذية الغشاء للبوتاسيوم أكبر من نفاذيتها للصوديوم ($1 Na^+ / 3 K^+$، حدد مصدر كمون الراحة الذي يقدر بـ 70- ميلي فولط	يطرح مشكلة مصدر و ثبات الكمون الغشائي أثناء الراحة على مستوى غشاء اليف العصبي - يستخرج معلومات من دراسة جداول توضح التركيب الأيوني لشوارد (Na^+ و K^+) للوسطين الخارج و الداخل خلويين للليفين عصبيين أحدهما حي والآخر ميت ويربط المعلومات المستخرجة بالكمونات الغشائية المسجلة على مستوى كل ليف. - يستخرج مصدر كمون الراحة من نتائج تجريبية تبين تغير الكمون الغشائي بتغير تركيز k^+ الداخلي و ناقلية غشاء اليف للشوارد .	2- دور البروتينات في ثبات الكمون الغشائي أثناء الراحة أ- مصدر كمون الراحة: - يكون غشاء العصبون أثناء الراحة مستقطبا إنه كمون الراحة .ينتج الكمون الغشائي للعصبون أثناء الراحة عن: ■ ثبات التوزع غير المتساوي لـ Na^+ / K^+ بين الوسط الداخلي للخلية والوسط الخارجي. ■ ناقلية شوارد البوتاسيوم K^+ أكبر من ناقلية شوارد الصوديوم Na^+ كون عدد قنوات K^+ المفتوحة في وحدة المساحة تكون أكبر من عدد قنوات Na^+ ب- ثبات كمون الراحة: - تؤمن مضخات Na^+ / K^+ ثبات الكمون الغشائي خلال الراحة (-70 mv) (المستهلكة للطاقة بطرد Na^+ نحو الخارج عكس تدرج التركيز والتي تميل إلى الدخول بالانتشار، وإدخال شوارد البوتاسيوم K^+ التي تميل إلى الخروج كذلك بالانتشار. تُستمد الطاقة الضرورية لنقل الشوارد عكس تدرج تركيزها من إماهة الـ ATP	2- كمون الراحة	- يحدد مصدر كمون الراحة	يحدد مصدر ثبات كمون الراحة

يحدد مصدر كمون العمل	3- كمون العمل	3- دور البروتينات في نشأة كمون العمل: - تتمثل تغيرات الكمون الغشائي الناتج عن التنبيه في: ■ زوال استقطاب سريع للغشاء مرتبط بتدفق داخلي لـ Na^+ نتيجة انفتاح قنوات Na^+ المرتبطة بالفولطية. ■ عودة الاستقطاب ناتجة عن تدفق خارجي لـ K^+ نتيجة انفتاح قنوات K^+ المرتبطة بالفولطية - تؤمن مضخة Na^+/K^+ المستهلكة للطاقة (ATP) عودة التراكيز الأيونية للحالة الأصلية. - انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية بمعنى توليد كمون عمل تتطلب عتبة زوال استقطاب.	يطرح مشكلة مصدر كمون العمل على مستوى اليف العصبي يحلل المنحنيات متعلقة بالتيارات الكهربائية المسجلة عبر غشاء اليف العصبي في وجود TTX و TEA - يستخرج وجود قنوات مرتبطة بالفولطية - يستخرج آلية عمل القنوات المرتبطة بالفولطية بعد تطبيق كمون مفروض - يقترح تفسير للظواهر الكهربائية المسجلة خلال كمون العمل وربطها بعمل القنوات الفولطية انطلاقاً من تحليل منحنيات.	الوثيقة 2 ص 141 و 4 ص 143 - مستعينا بنتائج المحصل عليها خلال كمون المفروض على قطعة من الغشاء القبل المشبكي، صف طريقة تدخل البروتينات في تسجيل كمون العمل .	حوصلة عمل مختلف البروتينات أثناء كمون العمل - تطبيق حول تأثير سم العقرب على القنوات الفولطية
يحدد آلية عمل المشبك المثبط	4- آلية الإدماج العصبي	4- دور البروتينات في الإدماج العصبي أ- دور مستقبلات القنوية المولدة لـ PPSE و PPSI: - يمكن أن يترجم تأثير المبلغ العصبي على الغشاء بعد مشبكي بـ: ■ زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تنبهي (PPSE) - مشبك تنبهي ■ فرط في استقطاب الغشاء بعد مشبكي الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تثبيطي (PPSI) - مشبك تثبيطي. مستقبلات قنوية التي تُنشط بالـ GABA لها وظيفة تثبيطية - يسمح انفتاح هذه المستقبلات القنوية بدخول Cl^- للخلية بعد مشبكية مُحَدِّثة فرطاً في استقطاب الغشاء .	التذكير بالمكتسبات يطرح مشكلة العامة حول آلية الإدماج العصبي. - يحلل نتائج تجريبية المحصل عليها بعد تنبيه عصبونات قبل مشبكية تتم فصل مع نفس العصبون المحرك . - يستخرج وجود مشابك تنبيهية أو تثبيطية - يحلل نتائج : - حقن الـ GABA في الفراغ المشبكي لمشبك مثبط دون تنبيه الليف قبل المشبكي - نتائج التحليل الكيميائي للفراغ المشبكي لمشبك مثبط في حالة الراحة وبعد تنبيه العنصر قبل المشبكي تنبيهها فعالاً. - وثائق تبين المستقبلات النوعية للـ GABA . - يتوصل إلى تحديد آلية عمل المشبك المثبط .	وثيقة تمثل تسجيلات على مستوى الغشاء بعد مشبكي و على المحور الأسطواني للعصبون المحرك و تنبيهات مختلفة التي تبين: - مشبك منبه - مشبك مثبط	أسبوع 5

حوصلة للآليات المتخذة خلال المنعكس العضلي على المستوى الجزئي و الشاردي انطلاقا من المعلومات المستخلصة من الوثيقة 11 ص153		- دمج رسالات المنبهة(الزمني و الفراغي) - دمج رسالات مثبطة - دمج بين الرسالات المنبهة و المثبطة (زمني و فراغي)	يستخرج آلية إدماج المعلومة العصبية على مستوى العصبون بعد مشبكي انطلاقا من: - تحليل تسجيلات محصل عليها بعد تنبيه متزامن لـ: ▪ مشابك ذات ميزة تنبيهية الوضعية الأولى ▪ مشابك ذات ميزة تثبيطية الوضعية الثانية ▪ مشابك ذات ميزة تنبيهية و تثبيطية الوضعية الثالثة	ب- آلية إدماج المعلومة العصبية على مستوى العصبون بعد مشبكي: يدمج العصبون بعد مشبكي مختلف الكمونات بعد مشبكية وذلك بعملية تجميع يكون: - إما تجميع فضائي، إذا كانت الكمونات القبل المشبكية مصدرها مجموعة من النهايات العصبية، والتي تصل في الوقت نفسه بمشبك العصبون البعد مشبك . - إما تجميع زمني: إذا وصلت مجموعات من كمونات العمل المتقاربة من نفس الليف قبل مشبكي. - نتحصل على زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي بمعنى تولّد كمون عمل في العنصر بعد مشبكي، إذا بلغ مجمل الكمونات التثبيعية والتثبيطية عتبة توليد كمون العمل، وعلى عكس ذلك يبقى العصبون في حالة راحة.	استخراج آلية إدماج المعلومة العصبية على مستوى العصبون بعد مشبكي	5- تأثير المخدرات	تأثير المورفين على التعرف على المشابك
2سا		وثيقة 1 شكل أ فقط وص 154 و وثيقة 2 ص 155 وثائق 4،5 و 6 و 7 صفحة 156 و 157. - علل استعمال المورفين في الوسط الطبي ف حالة الإصابة بجروح الخطيرة، ثم استخرج طريقة تأثيرها.	يطرح مشكلة تأثير المخدرات في مستوى المشابك - يحلل تسجيلات تمثل تردد موجات كمون العمل على مستوى عصبونات القرن الخلفي للنخاع الشوكي إثر تنبيه المنطقة الجلدية الموافقة في حالة: • غياب المورفين. • إضافة المورفين. - يبين مقر تأثير المورفين انطلاقا من نتائج تجريبية. - يقارن صور تركيبية تمثل الشكل الفراغي لكل من جزيئة المورفين و جزيئة الأنكيفالين - يستخرج آلية تأثير المورفين - يستنتج مخاطر الادمان على المورفين من معطيات طبية:	5- تأثير المخدرات على التخصص وظيفي للبروتينات في الاتصال العصبي: يمكن للنقل المشبكي أن يختل بتدخل العديد من الجزيئات الخارجية المستعملة إما لأغراض طبية أو لغيرها، إنها المخدرات مثال تأثير المورفين في المجال الطبي - يُستخدم المورفين في المجال الطبي لعلاج كل من الألم الشديد الحاد والمزمن . الآثار الجانبية الخطيرة التي تنجم من المورفين: استخدام المورفين بشكل عشوائي مفرط خارج نطاق التوجيه الطبي يتسبب في الإدمان ينتهي بالموت	تأثير المخدرات	تأثير المورفين على التعرف على المشابك	تقييم الكفاءة: اقتراح موضوع يتناول اختلال عضوي وظيفي على مستوى البروتينات المتدخلة في النقل العصبي

المدة الزمنية	توجيهات حول استعمال الأسناد	السير المنهجي لتدرج التعليمات	الموارد المستهدفة	الوحدات التعليمية	أهداف التعلم	لكفاءة القاعدية 03
أسبوع = 5 س	- صورة لظهرة شمال الاطلسي - الوثيقتان 3 و 4 في الملحق -	التذكير بالمكتسبات - بعين زحزة القارات من خلال استغلال وثائق تبين وضع القارات منذ 240 م سنة، ووجود القارة العملاقة ووضعها الحالي (وجود عدة قارات) مروراً بمراحل وسطية مع التركيز على الزمن الجيولوجي. طرح مشكلة التضاريس المميزة لحدود الصفائح التكتونية. - يقدم تعريفاً للصفحة التكتونية ويستخرج التضاريس المميزة لحدودها من خلال استغلال وثائق متعلقة بـ: * التوزيع العالمي لكل من الزلازل والبراكين (خرائط أو مبرمج إعلاني). * تضاريس قاع المحيطات (خنادق وظهائر) وتضاريس قارية (السلال الجبلية). - يحدد على خريطة حدود الصفائح التكتونية للمشكلة للقشرة الأرضية ويحدد أنواعها انطلاقاً من خريطة تبين حدود الصفائح التكتونية وأنواعها.	كانت القارات قبل 240 مليون سنة تشكل كتلة واحدة عبارة عن قارة عملاقة سميت بانجيا تصدعت هذه الكتلة وشكلت صفيائح تكتونية لا زالت حركتها مستمرة في وقتنا الحاضر. - ينقسم الغلاف الصخري (الليتوسفير) إلى عدة صفيائح صلبة. - الصفيحة التكتونية منطقة غير نشطة، يمكن أن تكون محيطية أو قارية أو مختلطة. - تُفصل الصفيحة التكتونية عن الصفائح المجاورة بمناطق نشطة تميزها حركات زلزالية و بركنية قوية وتضاريس خاصة مثل: - سلسلة جبلية لقيعان البحار (ظواهر) - خندق محيطي - سلسلة جبلية قارية، ... - يمكن للصفائح أن تتباعد أو تتقارب.	1	- يقترح تفسيراً للنشاط التكتوني للصفائح وللبنية الداخلية للكرة الأرضية ❖ تحديد الصفائح التكتونية	يقترح نماذج تفسيرية للحركة الداخلية للأرض ولبنية الكرة الأرضية على أساس المعارف المتعلقة بالتكتونية العامة.
	الوثيقة 1 ص 288 الوثيقة 2 ص 289 الوثيقتان 1 و 2 ص 290 الوثيقة 3 ص 291 الوثائق 4، 5، 6، 7، 3 ص 292 الوثيقتان 8 و 9 ص 293 الوثيقتان 5 و 6 في الملحق الوثائق 13، 14، 15 ص 300 الوثيقة 7 في الملحق	يطرح مشكلة مظاهر حركة التباعد و عواقبها على مستوى الكرة الأرضية. - يثبت حركة التباعد من خلال زحزة القارات والتوسع المحيطي. - يثبت زحزة القارات من خلال: - تقديم أدلة تثبت تباعد إفريقيا/أمريكا الجنوبية تتمثل في: ✓ الدليل الهندسي مضاهاة الحواف الشرقية لقارة إفريقيا والحواف الغربية لأمريكا الجنوبية ✓ الدليل الجيولوجي ✓ الدليل المستحاثي، ... - يثبت التوسع المحيطي من خلال: * إبراز مغناطيسية مغنيتيت البازلت باستعمال جهاز قياس المغنطيس واستنتاج مفهوم الحقل المغناطيسي الأرضي. * تحليل وثائق خاصة بالاختلالات المغناطيسية على جانبي ظهرة المحيط الأطلسي وإبراز حدوث الانقلاب المغناطيسي عبر الأزمنة الجيولوجية * تحليل وثائق (خرائط) متعلقة بعمر الصخور الرسوبية التي تغطي اللوح المحيطي وإثبات زيادة عمر اللوح المحيطي البازلتي كلما ابتعدنا عن محور الظهرة. - استنتاج عمر قاع المحيطات مع إبراز زيادته كلما ابتعدنا عن محور الظهرة (على الجانبين).	- يمكن تبرير حركات التباعد من خلال: زحزة القارات والتوسع المحيطي. - يحدد عمر قاع المحيطات اعتماداً على الاختلالات المغناطيسية أو التوضعات الرسوبية التي تغطي اللوح المحيطي. يزداد عمر اللوح المحيطي بشكل تناظري على جانبي الظهرة وهذا ما يدل على تباعد الصفائح التكتونية عن بعضها البعض.	❖ حركات الصفائح التكتونية	❖ حركة التباعد	يثبت حركة التباعد ويبين عواقبها على الكرة الأرضية.

ثبت حركة التقارب ويحدد عواقبها على الكرة الأرضية	- حركة التقارب	- تتجلى حركات التقارب على مستوى الحدود المقابلة لمناطق التباعد بغض صفيحة ما تحت صفيحة أخرى ويدعى هذا بالغوص (مثل غوص الصفيحة الإفريقية تحت الصفيحة الأوربية). - تتميز مناطق الغوص بزلزل يتزايد عمق بؤرها من المحيط إلى القارة وتصحبا اندفاعات بركانية. - تتوزع بؤر الزلازل وفق مستوي مائل يدعى مستوى بنيوف الذي يفصل بين الصفيحة الغائصة والصفيحة الطافية. - ينقسم الغلاف الصخري (الليتوسفير) الى عدة صفائح متحركة عن بعضها البعض، وهذا ما يدعى بنظرية تكتونية الصفائح.	يطرح مشكلة عواقب التوسع المحيطي على مستوى الكرة الأرضية، بما أن الصفيحة تتوسع من جانب، فكيف نفسر عدم زيادة حجم الكرة الأرضية؟ * يقترح فرضيات استجابة للمشكلة المطروحة مع النمذجة. * يستخرج فكرة غوص الصفيحة المحيطية تحت الصفيحة القارية انطلاقا من: ■ دراسة مستوي بنيوف وإبراز العلاقة القائمة بين عمق البؤر وقوة الزلازل. ■ ترجمة مخطط بنيوف إلى منحني. * الربط بين وجود البؤر الزلزالية العميقة و حدوث انكسارات في العمق، والتوصل إلى وجود حدود هدامة في مستوى مناطق الغوص.
يبين دور تيارات الحمل في حركات الصفائح ويحدد مصدر الطاقة	الطاقة الداخلية للكرة الأرضية : محرك لحركات الصفائح التكتونية	تعد الطاقة الداخلية للأرض محركا أساسيا لتقل الصفائح الليتوسفيرية ، ويعود مصدرها أساسا لتفكك العناصر المشعة . -تتسرب الطاقة الداخلية للأرض ببطء بواسطة ظاهرة الحمل (نقل الحرارة بفضل حركة المادة) وهذا لكون الصخور ناقل سيء .وعليه فإن تيارات الحمل هي المحرك الأساسي للصفائح التكتونية : تيارات صاعدة ساخنة على مستوى الظهات المحيطية .تيارات نازلة تتبرد على مستوى مناطق الغوص . -يعود تباعد الصفائح لصعود مادة ساخنة في حالة صلبة على مستوى مناطق التباعد - يغوص الليتوسفر المحيطي تحت الليتوسفير المقابل و ذلك لكونه باردا و كثيفا و ذلك على مستوى مناطق الغوص.	يطرح اشكالية ماهو المحرك الدافع لزحزة الصفائح التكتونية؟ * يتوصل إلى وجود طاقة حرارية تنبثق من باطن الأرض و يحدد مصدرها انطلاقا من : -تحليل معطيات خاصة بمظاهر تسرب الطاقة الداخلية للأرض (البركنة،المياه الساخنة ،التدرج الحراري ..) -معطيات حول كمية الحرارة المنبثقة عن القشرة الأرضية و عن كمية الطاقة الناتجة من تفكك العناصر المشعة * يظهر دور تيارات الحمل في حركة الصفائح التكتونية انطلاقا من : -نمذجة ظاهرة الحمل باستعمال زيتين مختلفي اللون و الكثافة -يظهر تجريبا سوء ناقلية الصخر للحرارة من جهة مقارنة مع قطعة حديد و اختزانه المطول للحرارة من جهة أخرى
اقتراح وضعية تتضمن تفسير حركة تكتونية (التباعد أو التقارب)			

الكفاءة القاعدية 03	أهداف التعلم	الوحدات التعليمية	الموارد المستهدفة	السير المنهجي لدرج التعليمات	توجيهات حول استعمال الأسناد	المدة الزمنية	التقييم المرحلي للكفاءة و المعالجة
يقترح نماذج تفسيرية للحركية الداخلية للأرض و لبنية القشرة الأرضية على أساس المعارف المتعلقة بالتكتونية	يصف نموذج بنية الكرة الأرضية اعتمادا على معطيات سيسمولوجية.	1- نموذج سيسمولوجي للكرة الأرضية.	-يتشكل باطن (داخل) الأرض من سلسلة من طبقات ذات خواص فيزيائية و كيميائية مختلفة، تحددها انقطاعات: القشرة الأرضية صلبة، حجمها أقل من 2.2% ▪ القشرة الأرضية القارية غرانيتية أساسا. ▪ القشرة المحيطية(اللوحي) بازالتية أساسا. - يشكل كل من القشرة الأرضية و المعطف العلوي الليتوسفير الذي يمثل الغلاف الخارجي للكرة الأرضية. كما يشكل الليتوسفير وحدة فيزيائية منسجمة و هي طبقة صلبة -يتركب المعطف(الرداء) أساسا من سليكات الألومين(البيريديوتيت) ويشكل أكبر نسبة من حجم الكرة الأرضية 81 % وهو صلب تماما وينقسم إلى: معطف سفلي صلب ومتين. معطف متوسط (أستينوسفير) مرن أساسا. معطف علوي صلب ومتين. -تشكل النواة نسبة 17 % من حجم الكرة الأرضية وهي غنية بالنيكل و الحديد ،تنقسم إلى نواة داخلية صلبة ونواة خارجية سائلة .	- يسترجع المكتسبات القبلية حول بنية الكرة الارضية : ثلاث طبقات رئيسية : القشرة الأرضية ، الرداء ، والنواة. ينتقي المعطيات تسمح لبناء النموذج التوضيحي بنية الكرة الارضية يتضمن الاعلغة و الانقطاعات.	وثيقة 9 ص 277	أسبوع 5 = 5	ينجز نموذج لبنية الكرة الأرضية
		2- نموذج معدني كيميائي للكرة الأرضية		- يستخرج الادلة التي تعبر على أن المعطف يتركب من بيريدوتيت. - يبين بأن الطبيعة البيريديوتية للمعطف تقدم معلومات هامة تسمح بتمييز الليتوسفير عن الأستينوسفير. - يبين بان نواة الارض مكونة من الحديد. - يتوصل إلى تحديد نسبة كل غلاف بالنسبة لحجم الأرض . ينمذج مجسم لبنية الكرة الأرضية في شكل طبقات وذلك اعتمادا على المعارف المبنية على المعارف المبنية	الوثيقة 10 ص 277 و الوثائق 12،13،14،15 ص 272 وثيقة 13 ص 265 وثيقة 1 في الملحق وثيقة 12 ص 278 عند الحوصلة وثيقة 1 في الملحق بعض خصائص أغلفة الكرة الأرضية .		

- يتعرف على التركيب البتروغرافي لليتوسفير المحيطي وتسلسل الصخور المشكلة له. - يمدج كيفية تشكل خسف أو ريفت الظهرة - يتعرف على مورفولوجيا المناطق النشطة - يتعرف على تشوهات المناطق النشطة - يحدد التوزع المميز للبور الزلزالية في المناطق النشطة. - يتعرف على الظواهر الحرارية للمناطق النشطة. - يتعرف على الصخور المميزة للمناطق النشطة - يتعرف على مصدر واهمية الماغمية في المناطق النشطة.	2 - على مستوى مناطق الغوص أ- الظواهر المرتبطة بالغوص ب- اختفاء اللوح المحيطي، والظواهر المرتبطة به [طوبوغرافية، ديناميكية (زلازل، براكين)، حرارية، تكتونية (فوالق مقلوبة، انطواءات، تلامس)، صخرية (صخور مغماتية و صخور متحولة)	- تتميز مناطق الغوص بخندق محيطي، زلازل عنيفة (سطحية وعميقة)، بركنة انفجارية، قوس من الجزر البركانية(سلسلة من الجزر مثل اليابان، الفلبين، الأنتيل) أو سلسلة جبلية مثل سلسلة الأنديز بأمريكا الجنوبية. -غوص اللوح المحيطي تحت الحافة النشطة لصفحة تضم قشرة قارية أو قشرة محيطية (يمكن أن تكون الصفحة غير الغائصة قارية أو محيطية أما الغائصة فهي محيطية دائما). تصطف البراكين الانفجارية ضمن سلاسل جبلية ذات تضاريس حارة. تتعرض طبقتها للطي والتشوه وتظهر عليها انطواءات شديدة و فوالق مقلوبة. الرسوبيات تكون مطوية، محاور طياتها واضحة و موازية للساحل. بتقارب اللوحين تنفصل الرسوبيات في قاعدتها وتتطوي وتتكرر. - عندما تنتقل من الخسف إلى القارة يقل عدد البور الزلزالية و يزداد عمقها. تتوزع البور الزلزالية على السمك الليتوسفيري أقل من 100 Km وهو يحدد سمك اللوح المحيطي الغائص. - تنخفض درجة حرارة الليتوسفير المحيطي ويزداد سمكه كلما بُعد عن الظهرة، ويزيادة كثافته يغوص في الأستينوسفير. بعد هذا التباين في الكثافة أحد المحركات الأساسية للغوص. - ينتج الماغما من الانصهار الجزئي لصخور البيريديوتيت التابعة لمعطف الصفحة الملامسة (chevauchante). - يعود هذا الانصهار لإماهة المعطف: يلعب الماء دور مذيب ويخفض من درجة الانصهار. - باعتبار درجة الانصهار منخفضة فإن هذا الانصهار يكون غير كامل (جزئي) مما يفسر غنى الماغما بالسيلييس الذي لا يتطلب انصهاره درجة حرارة عالية مثلما هو الأمر بالنسبة للعناصر الحديد-مغنيزية. -ينتج الماء عن تجفيف صخور الصفحة الغائصة التي تتعرض لتغيرات وهذا ما يدعى بالتحول. عندما يبتعد الغابرو(بيروكسين، بلاجيوكلاز) عن الظهرة يبرد ويتميه ويتحول إلى شيبست أخضر(كلوريت، أكتينوت). إثر الغوص يتعرض الليتوسفير المحيطي الممي له لتزايد الضغط في حرارة منخفضة فيتشكل الشيبست الأزرق (غلوكون) ثم الإكلوجيت (جادييت، غرونا). تظهر معادن مميزة لمناطق غوص الليتوسفير المحيطي تستقر في مجالات محددة من الضغط والحرارة. من جهة أخرى، يؤدي انصهار البيريديوتيت إلى تشكل ماغما ساخن ومنخفض الكثافة يتغلغل نحو الأعلى ضمن القشرة القارية. جيوب الماغما التي تندس تعطي بتبلورها التدريجي صخورا حبيبية اندساسية (ديوريت، غرانوديوريت، غرانيت). أما الماغما الصاعد إلى السطح فيتسبب في إحداث بركان انفجاري تتجم عنه صخور سطحية مثل الأنديزيت والريوليت.	يطرح المشكلة: كيف تفسر التضاريس والظواهر المرتبطة بالبناء على مستوى مناطق الغوص؟ يوظف مكتسباته: - تعريف الصفحة الليتوسفيرية، الحواف النشطة و غير النشطة (أمثلة) - تشكل اللوح المحيطي في مستوى الظهرة، حدود التباعد و التقارب. - يستخرج أهم الظواهر المرتبطة بالغوص انطلاقا من تحليل: - صور ثلاثية الابعاد (مبرمج Sismolog) لغوص في منطقة الأنديز و في أرخبيل اليابان، وثيقة توضح الملمح الطوبوغرافي لكل منهما محددا في كل مرة اللوح الغائص و اللوح الطافي. - صور و خرائط تبين توزع البراكين و تشوه الليتوسفير القاري. - صور و خرائط (3D) لتوبوغرافيا قاع المحيطات تبرز اتجاه توضع الرواسب في موشور الترسيب. - منحنيات توزع البور الزلزالية حسب العمق ويحدد نوع الصفائح التي يمكن أن نجدها في مناطق الغوص بدراسة مستوى بينيوف في منطقتين مختلفتين 45° و 90°. - وثائق تبين توزع التدفق الجيوحراري في مناطق تماس صفحة جنوب أمريكا مع صفحة المحيط الهادي ويستخرج منها عدد الاختلالات و طبيعتها(باردة، ساخنة) و علاقتها بمعطيات وثائق توزع البراكين و تشوه الليتوسفير القاري. - وثائق تبين الصخور و المعادن المميزة لمنطقة الغوص: • صخور الليتوسفير الغائص الناتجة عن تحول الغابرو. • شبكات التحول الصخري(التفاعلات الأساسية المفسرة لتحول الغابرو). • مجالات الحرارة و الضغط المحددة للسحنات (مجالات تباث السحنات). - وثائق تبين مصدر وأهمية الماغما في مناطق الغوص (بناء القشرة القارية) انصهار البيريديوتيت و نوع البركان على اللوح الطافي. - وثائق تبين نوع الصخور الناتجة عن تبرد الماغما في مستوى اللوح الملامس(القاري) (غرانيت، أندزيت، ريوليت)	الوثائق 2 و 3 ص 303 الوثائق 9 و 6 و 4 و 304 ص 305 و وثائق 4 و 5 من الملحق. ثيقة 6 في الملحق وثيقة 7 في الملحق الوثيقتين 1 و 2 ص 307 وثائق 8 في الملحق. وثيقة ص 308 الوثيقتان 5 و 7 ص 309 الوثائق 13، 15، 14 ص 313 الوثيقة 9 في الملحق الوثيقتان 10 و 11 ص 311 الوثيقة 16 ص 314	يبنى مخططا تصنيفيا يبرز فيه أهم الظواهر المرتبطة بالغوص آتوبوغرافية، ديناميكية(زلازل، براكين)، حرارية، تكتونية(فوالق مقلوبة، انطواءات، تلامس) صخرية(صخور مغماتية و صخور متحولة) و مختلف مراحل تشكل الصخور التابعة لها. - ينجز حصيلة مختصرة لديناميكية الليتوسفير من الانفتاح المحيطي لغاية تشكل سلسلة جبلية.
--	--	--	---	---	---

يحدد عواقب التقلص و التضاريس المرتبطة بالتصادم ب- شواهد التقلص (Raccourcissement) ج- شواهد محيط قديم يستخرج دلائل وجود محيط قديم ويقدم تفسيراً لاختفائه	3 - على مستوى مناطق التصادم أ - التضاريس الناجمة عن التصادم ب- شواهد التقلص (Raccourcissement) ج- شواهد محيط قديم	- ينتج التصادم عن تقارب لبتوسفيرين قاريين عقب الغوص ويؤدي ذلك لتشكل سلسلة جبلية : الحركة البانية للجبال. Orogenèse -تتجلى قوى الانضغاط في طيات وفوالق عكسية ،وعلى مستوى أشمل في الانفصال والاعتراب (الصخور المغتربة -يؤدي التصادم القاري إلى التقلص الأفقي الذي يتسبب في زيادة سمك اللبتوسفير (تضاريس ، أوتاد عميقة) وهذا ما يعني تضخما في الارتفاع والعمق. -يعتبر تواجد صخر الميغماتيت (المكون من الغنيس والغرانيت) شاهدا على توغل الصخور: -عند حدوث التقلص تتحول الصخور العميقة تحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة (الغنيس الناتج عن التحول) و ينجم عنه أحيانا بداية الانصهار الجزئي مؤديا إلى تشكل سائل غرانيتي. -يعتبر تواجد الأوفيوليت في السلسلة المغاربية من جهة والسلسلة الألبية من جهة ثانية شاهدا على اختفاء محيط قديم وهذا عقب غوص اللبتوسفير المحيطي ثم تصادم لبتوسفيرين قاريين. -تتميز الأفيوليت بمتتالية تتشكل من الأسفل نحو الأعلى من المستويات الآتية: بيريدوتيت/غابرو/ ومركب بازلتى. إنها قطع من اللبتوسفير المحيطي التي لم يشملها الغوص فبرزت إلى السطح نتيجة عوامل التعرية.	التذكير بالمكتسبات: دراسة وثائق موضحة لعواقب التصادم مثل تشكل جبال الهيمالايا الناجمة عن تصادم الهند و اوراسيا -يطرح اشكالية الحوادث التي تعقب الغوص علما أن قلة كثافة اللبتوسفير القاري لا تسمح له بالغوص. ينتهج مسعى علمي بتحليل: - وثائق متعلقة بالسلسلة الجبلية المغاربية (التصادم بين الصفيحة الإفريقية والأوروبية) - صور فوتوغرافية ،صور بالأقمار الصناعية ،محطات زلزالية ،مقاطع جيولوجية ... لبنيات جيولوجية لمنطقة تقلص. -نمذجة تشكل هذه البنيات (الطيات ،الفوالق العكسية ،الصخور المغتربة ..) -وثائق متعلقة بمختلف المستويات التي تشكل متتالية افيوليتية خاصة بالجبال المغاربية (تاكسانة بجيجل) وفي سلطنة عمان و في جبال الألب.	5،4 و 6 ص 317 الوثائق 1،2،3 ص 316 الوثائق 4،5،6 ص 317 وثيقة 1 و 2 ص 319 والوثيقة 5 ص 321 وثيقة 5 ص 325
---	--	---	--	--

الزمن	توضيحات حول التعليمات	توجيهات حول استعمال الأسناد	السير المنهجي وتدرج التعليمات	الموارد المستهدفة	الوحدات التعليمية	أهداف التعلم	الكفاءة القاعدية 01
2 أسبوع = 10 سا موزعة كما يلي	يتعرف على مختلف مكونات للصناعة الخضراء و استخراج خصوصيتها البنوية . يقارن بين التركيب الكيموحيوي الحشوة و أغشية الثيلاكويد يحدد كيفية توضع مكونات غشاء الثيلاكويد يستخرج مراحل التركيب الضوئي مع التعليل	معادلة التركيب الضوئي الوثيقة 1 ص 177 جدول ص 177 الوثيقة 2 ص 178 الوثيقة 3 ص 179 .	. المكتسبات القبلية: - يحدد مجموع الطواهر و الشروط المؤدية لتركيب المادة العضوية و طرح الـ O_2 انطلاقا من CO_2 و ماء انطلاقا من المعادلة الإجمالية للتركيب الضوئي. يطرح مشكلة اليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في شكل جزيئات عضوية - يحلل صور لما فوق بنية الصناعة و يستخرج ميزة البنية الحجيرية لها - يحلل معطيات حول التركيب الكيمو حيوي للحشوة والأغشية الثيلاكويدية يتوصل إلى أن اختلاف التركيب الكيموحيوي للحشوة والأغشية الثيلاكويدية يدل على أن لكل منهما وظيفة خاصة في سيرة عملية التركيب الضوئي. - يستنتج وجود مرحلتين في عملية التركيب الضوئي من خلال تحليل نتائج حضن صانعات خضراء في وجود و غياب CO_2 في الضوء و غيابه	- التركيب الضوئي، آلية تؤدي إلى تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تخزن في شكل جزيئات عضوية، كالنشاء - يتم تركيب الجزيئات العضوية انطلاقا من الماء و CO_2 بوجود ضوء و يخضور و يطرح الـ O_2 - تتم مجموع التفاعلات الكيميائية للتركيب الضوئي داخل الصانعات الخضراء للصناعة الخضراء بنية حجيرية منظمة كالآتي: * تراكيب غشائية داخلية تشكل أكياس مسطحة: الثيلاكويد. * تجويف داخلي: الحشوة، محددة بغشاء بلاستيدي، يضاعف الغشاء البلاستيدي الداخلي بغشاء خارجي يفصل الغشاءين فضوة بين الغشاءين. * تحوي الأغشية الثيلاكويدية أصبغة التركيب الضوئي(أصبغة بخضورية، أصبغة أشباه الجزرين) وجهاز أنزيمي بما في ذلك الـ ATP سنتاز. * تحوي الحشوة مواد أيضية وسطية لتركيب المواد العضوية كنواقل البروتونات يتم التركيب الضوئي في مرحلتين: مرحلة كيمو ضوئية تحتاج إلى ضوء يتم خلالها طرح الـ O_2 . مرحلة كيموحيوية لا تحتاج إلى ضوء يتم خلالها ارجاع الـ CO_2 و تركيب جزيئات عضوية	1- اليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة - ما فوق بنية الصناعة الخضراء مرحلتا التركيب الضوئي	- يعرف اليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية - يستخرج العيزة البنوية للصناعة الخضراء و التركيب الكيموحيوي لمختلف أجزاءها - يربط بين اختلاف التركيب الكيمو حيوي للحشوة والأغشية الثيلاكويدية	يقترح نموذج تفسيري لحركية الطاقة الخلوية على أساس المعارف المتعلقة بتحويل الطاقة على مستوى البنيات فوق خلوية

2سا	يستخرج شروط انطلاق الأكسجين في هذه التجربة مع التعليل يقدم تحليل مقارن للمنحنين و يستخلص يبين تأثير فوتونات الضوء على جزيئة يخضور مركز التفاعل باستغلال النتائج التجريبية يبين كيف تسترجع جزيئة اليخضور المؤكسدة حالتها المرجعة يشرح آلية انتقال الإلكترونات عبر نواقل السلسلة التركيبية الضوئية و دور اليخضور في ذلك.	الوثيقة 1 ص 180 الوثيقة 3 ص 181 الوثيقة 8 ص 186 جدول الص 183 الوثيقة في الملحق	يطرح مشرقة آلية المرحلة الكيمو ضوئية يستخرج شروط طرح 02 من خلال نتائج تجربة هيل . نتائج حقن الـ ADP و Pi في معلق صناعات خضراء معزولة كاملة أو تيلاكويديات يستخرج تأثير الفوتونات المقتتصة على جزيئة اليخضور لمركز التفاعل - يحدد مصدر الإلكترونات لإرجاع اليخضور يحلل منحنيات تبين كمونات الأكسدة والإرجاع لنواقل السلسلة التركيبية الضوئية ليتوصل إلى تحديد آلية إنتقال الإلكترونات عبر نواقل السلسلة التركيبية الضوئية و دور اليخضور في ذلك.	- تتأكسد جزيئة اليخضور لمركز التفاعل تحت تأثير الفوتونات المقتتصة، متخلية عن إلكترون. - تسترجع جزيئة اليخضور المؤكسدة حالتها المرجعة، وبالتالي قابلية التنبيه انطلاقا من الإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء. - تنتقل الإلكترونات الناتجة عن مركز التفاعل عبر سلسلة من النواقل متزايدة كمون الأكسدة والإرجاع . - إن المستقبل الأخير للإلكترونات يدعى النيكوتين أميد أدنين ثنائي النيكليوتيد فوسفات $NADP^+$ بواسطة أنزيم NADP ريدوكتاز حسب التفاعل العام : $2 H_2O \rightarrow O_2 + 4 H^+ + 4 e^-$ $2 NADP^+ + 2 H^+ + 4 e^- \rightarrow 2 NADPH$ $2 NADP^+ + 2 H_2O \rightarrow O_2 + 2 NADPH + 2 H^+$	آلية المرحلة الكيمو ضوئية	
1سا	باستغلال النتائج التجريبية يستنتج شروط تركيب ATP مع شرح آلية تركيبه	الوثيقة 12 ص 190	يطرح تساؤل حول مصير البروتونات الناتجة عن التحلل الضوئي للماء والتي تنقل من الحشوة إلى تجويف التيلاكويدي - يحلل نتائج تجربة ياغندورف ليتوصل إلى شروط و آلية تركيب الـ ATP	يصاحب نقل الإلكترونات على طول سلسلة الأكسدة الإرجاعية، تراكم البروتونات الناتجة عن أكسدة الماء، و تلك المنقولة من الحشوة باتجاه تجويف التيلاكويدي إن تدرج تركيز البروتونات المتولد بين تجويف التيلاكويدي و حشوة الصانعة الخضراء ينتشر على شكل سيل من البروتونات الخارجة عبر الـ ATP سنناز - تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات الخارجة بفسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi) إنها الفسفرة التأكسدية		

2سا	يرتب حسب التسلسل الزمني للأجسام المتكونة في المرحلة الكيموحيوية يحلل المنحنى و يحدد الجزيئة المستقبلية للـ CO_2 يفسر المنحنيات و يستخلص العلاقة بين APG و Rudip	الوثائق : 2ص193 3ص194 4ص195	يطرح تسأل آلية إرجاع الـ CO_2 على مستوى الحشوة وتركيب جزيئات عضوية. - يحلل نتائج التسجيل اللوني (تجربة كالفن) ليتوصل إلى التسلسل الزمني للأجسام المتكونة في المرحلة الكيمو حيوية - يحلل منحنى يبين تطور كمية APG و Rudip في وجود وفي غياب الـ CO_2. - يحدد الجزيئة المستقبلية للـ CO_2 - يفسر منحنيات تبين تغير تركيز الـ APG و Rudip و السكريات المفسرة في وجود الضوء وفي غيابه. - يستنتج شروط تركيب سكريات ثلاثية مفسرة (PGAL) والتجديد الدوري للـ Rudip .	- يثبت الـ CO_2 على جزيئة خماسية الكربون :الريبولوز ثنائي الفوسفات(Rudip) مشكلا مركب سداسي الكربون الذي ينشطر سريعا إلى جزيئين بثلاث ذرات كربون هو حمض الفوسفو غليسيريك (APG) يراقب دمج الـ CO_2 بأنزيم الريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز . - ينشط حمض الفوسفو غليسيريك المؤكسد ثم يرجع بواسطة الـ ($ATP + H^+$ و NADPH) الناتجين عن المرحلة الكيمو ضوئية. -يستخدم جزء من السكريات الثلاثية المرجعة في تجديد الـ Rudip أثناء تفاعلات حلقة كالفن وبنسون. -يستخدم الجزء الآخر من السكريات المرجعة في تركيب السكريات سداسية الكربون ،الأحماض الأمينية و الدسم	المرحلة الكيمو حيوية	يحدد آلية إرجاع الـ CO_2 و تركيب جزيئات عضوية على مستوى حشوة الصانعة.
2سا			يستخرج العلاقة بين المرحلتين الكيموضوئية و الكيموحيوية	-أثناء التركيب الضوئي يتم على مستوى الصانعات الخضراء الجمع بين: * تفاعلات كيموضوئية يكون مقرها التيلاكوييد أين يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية * تفاعلات كيموحيوية يكون مقرها الحشوة أين يتم إرجاع الـ CO_2 إلى كربون عضوى باستعمال الطاقة الكيميائية ($ATP + NADPH.H^+$) الناتجة عن المرحلة الكيمو ضوئية	العلاقة بين مرحلتي التركيب الضوئي	يحدد العلاقة بين الظواهر الكيموضوئية التي تحدث في التيلاكوييد و الظواهر الكيمو حيوية التي تتم في الحشوة
1سا	ينجز رسم تحصيلي يجسد فيه الإزدواج بين الآليات المؤدية إلى تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية في شكل جزيئات وسطية ($ATP + NADPH.H^+$) و تفاعلات إرجاع الـ CO_2 وتركيب جزيئات عضوية.					

الكفاءة القاعدية 01	أهداف التعلم	الوحدات	الموارد المعرفية المستهدفة	السير المنهجي لتدرج التعليمات	توجيهات حول استعمال الأسناد	توضيحات حول التعليمات	الزمن
يقترح نموذج تفسيري لحركية الطاقة الخلوية على أساس المعارف المتعلقة بتحويل الطاقة على مستوى البنى فوق خلوية	يحدد آليات تحويل الطاقة الكامنة الجزئية العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال (ATP). - يستخلص الميزة البنوية والكيميائية للميتوكوندري	2- آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة 1-2 في الوسط الهوائي بنية الميتوكوندري وتركيبتها الكيمو حيوي	- مقر آليات الأكسدة التنفسية - يتم هدم الركيزة العضوية داخل الميتوكوندري. - تبدي الميتوكوندري بنية حبيرية - يتميز الغشاء الداخلي للميتوكوندري بوجود نواقل البروتونات و/ أو الإلكترونات التي تشكل سلاسل الأكسدة و الإرجاع و وجود الـ ATP سنتيتاز. - تحتوي المادة الأساسية على عدة أنزيمات من نوع نازعات ثاني أكسيد الكربون ، نازعات الهيدروجين ، التي تستعمل عوامل مساعدة مؤكسدة (NAD ⁺ و FAD)، و الـ ATP	يطرح مشكلة آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المواد العضوية إلى طاقة على شكل ATP - يستخلص مقر آليات الأكسدة التنفسية انطلاقاً من: -تحليل صور عن المجهر الإلكتروني لخلايا الخميرة المزروعة في وسط هوائي ووسط لا هوائي. - يستخرج المميزات البنوية للميتوكوندري انطلاقاً من: * تحليل صور مأخوذة بالمجهر الإلكتروني للميتوكوندري. و معطيات كيموحيوية للغشاء الداخلي و المادة الأساسية و يستنتج أن لكل واحد منهما وظيفة خاصة في سيرورة عملية التنفس.	وثيقة 1 ص 207	يبين مقر الأكسدة التنفسية مبيناً العاير التي اعتمدت عليها. من تحليل للوثيقة يذكر المميزات البنوية للميتوكوندري موضحاً إختلاف التركيب الكيموحيوي لمختلف أجزائه علاقة ذلك في سيرورة عملية التنفس.	2 أسبوع = 10 موزعة كالتالي 1سا
	يتابع مراحل هدم الغلوكوز في وجود ثاني الاكسجين	2-1-2 التحلل السكري	على مستوى الهيولي: يستعمل الغلوكوز من طرف الخلية على شكل مفسفر (C6-P) الذي يُهدم إلى جزيئين من حمض البيروفيك (C3) خلال ظاهرة كيموحيوية التحلل السكري(الغلزة)	- يستخرج مادة الأيض المستعملة من طرف الميتوكوندري انطلاقاً من: - شرح منحنيات(محصل عليها بالتجريب المُدعم بالحاسوب (ExA0) تترجم تغير استهلاك ثاني الأكسجين من طرف معلق من الميتوكوندريات بوجود الغلوكوز أو حمض البيروفيك.) - يحصل انطلاقاً من قراءة مخطط هدم الغلوكوز في الهيولي المراحل المميزة للتحلل السكري(نوع التفاعلات ، النواتج والمعادلة الإجمالية	وثيقة 2 ص 210	يحدد ما يحدث في كل تفاعل حسب الأرقام ثم يستخرج معادلة التحلل السكري	1سا
		3-1-2 حلقة كريبس	على مستوى الميتوكوندري: - ينفذ حمض البيروفيك إلى الميتوكوندري في وجود ثنائي الأكسجين ليتم هدمه وفق سلسلة من التفاعلات: ▪ نزع ثاني أكسيد الكربون ▪ نزع الهيدروجين وجملة هذه التفاعلات تشكل حلقة كريبس يتم خلالها تجديد المركب C ₄ و فسفرة الـ ADP إلى ATP في وجود الفوسفور اللاعضوي (Pi)	- يحصل مراحل تفكك حمض البيروفيك في الميتوكوندري انطلاقاً من: * مخطط هدم حمض البيروفيك في المادة الأساسية للميتوكوندري.	وثيقة 2 ص 214		1سا

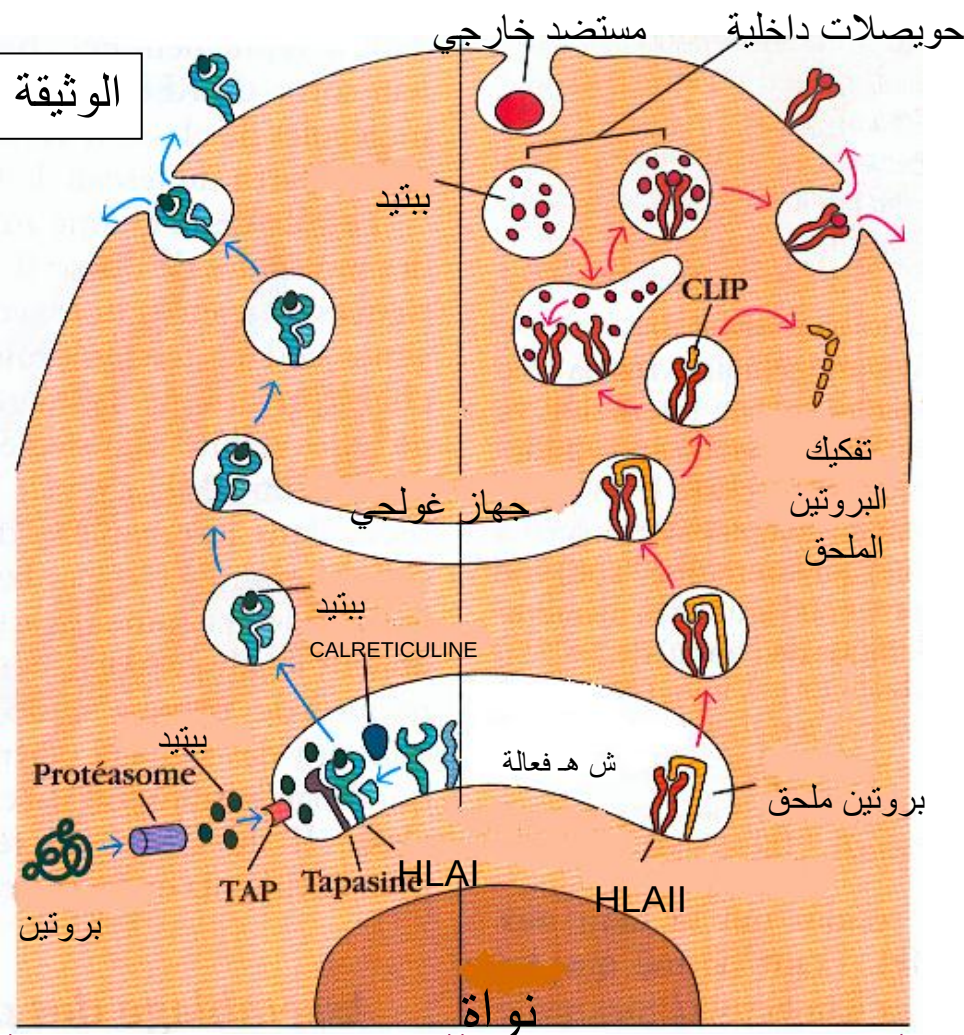
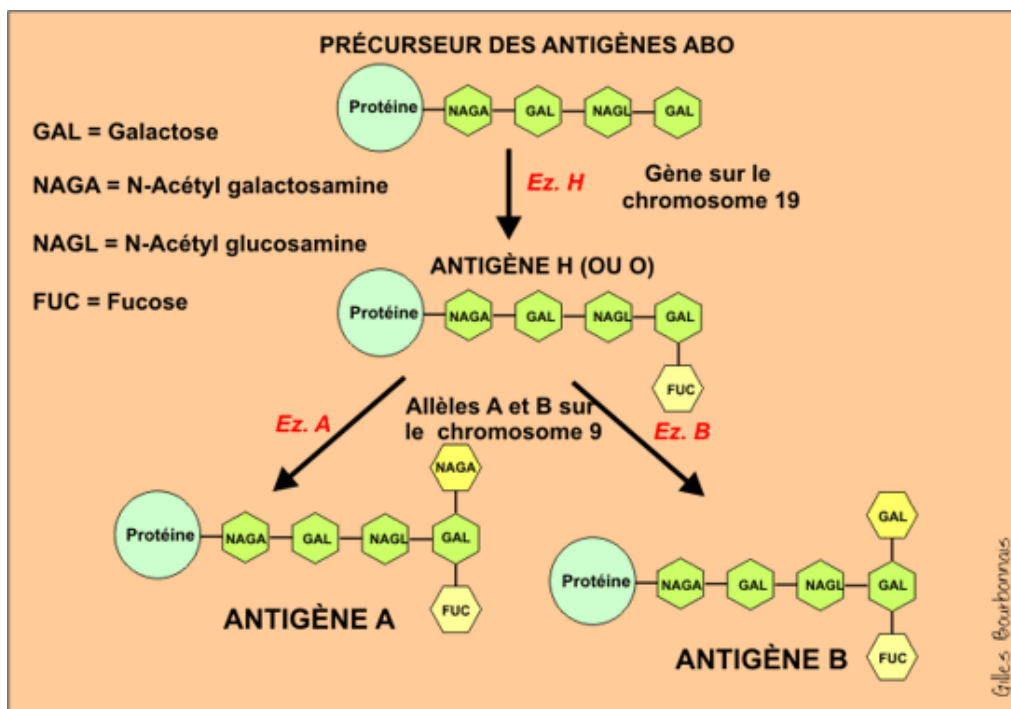
2سا	باستغلال النتائج التجريبية المبينة في الوثيقتين يبين دور الغشاء الداخلي للميتوكوندري في الفسفرة التأكسدية	وثيقة 2 و 3 ص 215 و 216 رسم أصم للفسفرة التأكسدية	- يستخرج دور الغشاء الداخلي انطلاقاً من: * استغلال نتائج تجارب أنجزت على معلق من الميتوكوندري معزولة في شروط محدودة يحوصل آلية الفسفرة التأكسدية	على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري - تتم أكسدة النواقل المُرجعة $NADH$ و $FADH_2$ الناتجة من المرحلتين السابقتين، وإرجاع ثانيي الأكسجين (O_2) المستقبل النهائي للإلكترونات في السلسلة التنفسية. الذي يرتبط مع البروتونات الموجودة في المادة الأساسية لتشكيل الماء. - تسمح تفاعلات الأكسدة و الإرجاع التي تتم على طول السلسلة التنفسية بضخ البروتونات من المادة الأساسية نحو الفراغ بين الغشاءين مولداً بذلك تدرجاً للبروتونات في هذا المستوى. - تسمح الطاقة المتحررة من سيل البروتونات بفسفرة ADP إلى ATP في وجود الفوسفات اللاعضوي (Pi) في مستوى الكرات المذبذبة إنها الفسفرة التأكسدية.	4-1-2 الفسفرة التأكسدية		
1سا	يبين باستعمال جدول أوجه التشابه و أوجه الاختلاف بين الجدولين محدداً الطرف الذي سمح بالحصول على نتيجة.	وثيقة 3 ص 211	يطرح مشكلة آلية تحويل الطاقة الكامنة في الجزيئات العضوية للغلوكوز إلى ATP في غياب الأكسجين - يستخرج مقر ونواتج هدم الجزيء للغلوكوز في غياب الأكسجين انطلاقاً من - متابعة النواتج التي تظهر مع مرور الزمن في معلق خميرة مزروعة في وسط به غلوكوز مشع و يفقر للأكسجين. و يتوصل إلى وجود مرحلة مشتركة لكل من التنفس و التخمر و المتمثلة في التحلل السكري يبين مصير حمض البيروفيك في غياب الأكسجين مبرزاً أهمية ذلك في تجديد نواقل الهيدروجين في حالتها المؤكسدة في المحافظة على استمرار التحلل السكري وتركيب الـ ATP كحيلة للدراسة ينجز رسماً تخطيطياً يبين في مجموع ظواهر المؤدية لهدم الغلوكوز في غياب الأكسجين	- يطرأ على مادة التفاعل العضوية في غياب ثانيي الأكسجين هدم جزئي و ينتج عن ذلك تحويل جزئي للطاقة الكيميائية الكامنة الموجودة في الجزيئة الأصلية. وبالتالي تكون الطاقة الناتجة المحصل عليها ضئيلة مقارنة بالطاقة التي نتحصل عليها في وجود الأكسجين (تقريباً أقل من 20 مرة) - يؤدي دخول الغلوكوز في عملية التحلل السكري مماثلة للتنفس إلى تشكيل: ■ جزيئتان من حمض البيروفيك ■ جزيئتان من الـ ATP ■ ناقلان مرجعان للبروتونات: $NADH, H^+$ - يحدث لجزيئات حمض البيروفيك في الشروط اللاهوائية تخمراً كحولياً (في حالة الخمائر). - إن استمرار التحلل السكري وبالتالي تركيب الـ ATP يمر بإعادة تجديد نواقل الهيدروجين ($NADH, H^+$ إلى NAD) الناتجة عن إرجاع مادة أيضية وسطية (مركب C_2) الناجمة عن نزع ثاني أكسيد الكربون من حمض البيروفيك	2-2 في وسط اللاهوائي	تتابع مراحل هدم الغلوكوز في غياب ثانيي الأكسجين	
1سا		الوثيقة 1 و 2 و 3 ص 228	حوصلة التحولات الطاقوية على المستوى الخلوي يحوصل التحولات الطاقوية على المستوى الخلوي بتجنيد الموارد المكتسبة في الوجدتين الأولى و الثانية	- تحدث داخل الخلية حقيقية النواة المجزأة (الهيولى، الصانعات الخضراء، الميتوكوندري) تفاعلات أيضية تحفظها أنزيمات نوعية. - ترافق هذه التفاعلات الأيضية تحولات طاقوية			
2سا	تقييم الكفاءة: اقتراح موضوع انتهاج مسعى علمي للتحولات الطاقوية على المستوى الخلوي النباتية يبرز فيها العلاقة بين الصناعة الخضراء و الميتوكوندري وصور المواد و الطاقة التي تدخل و تخرج إلى الخلية الحية						

م-لح-ق دور البروتينات في الدفاع عن الذات

وثيقة 2:

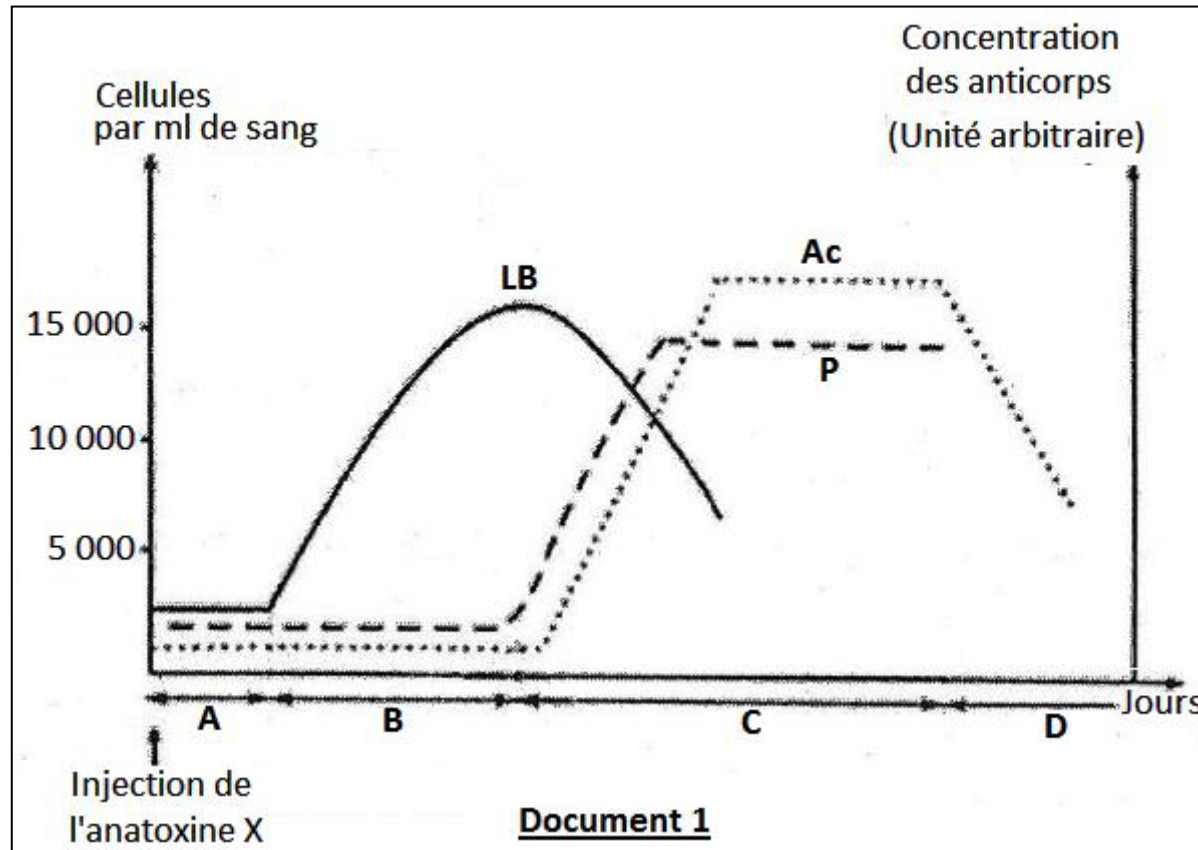
المؤشرات الغشائية الغليكوبروتينية الموجودة على سطح أغشية الكريات الحمراء.

الوثيقة 1

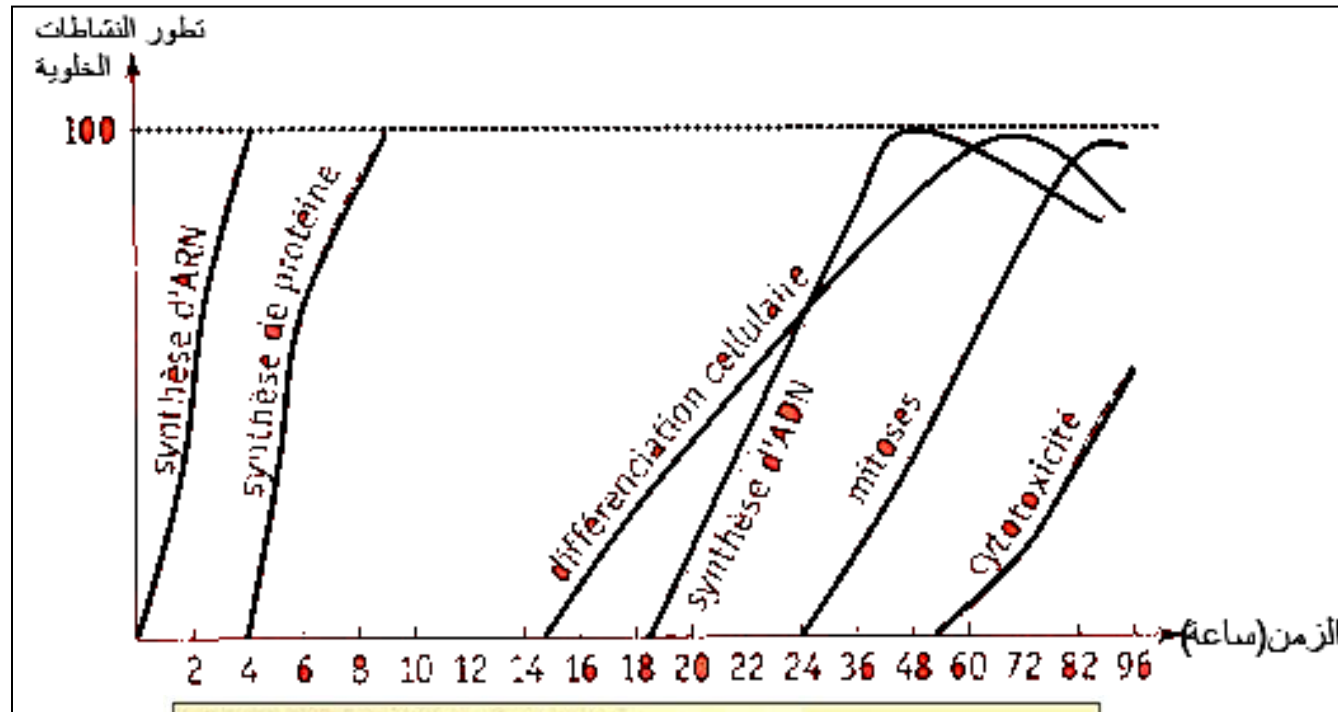


عرض الببتيد داخلي المنشأ

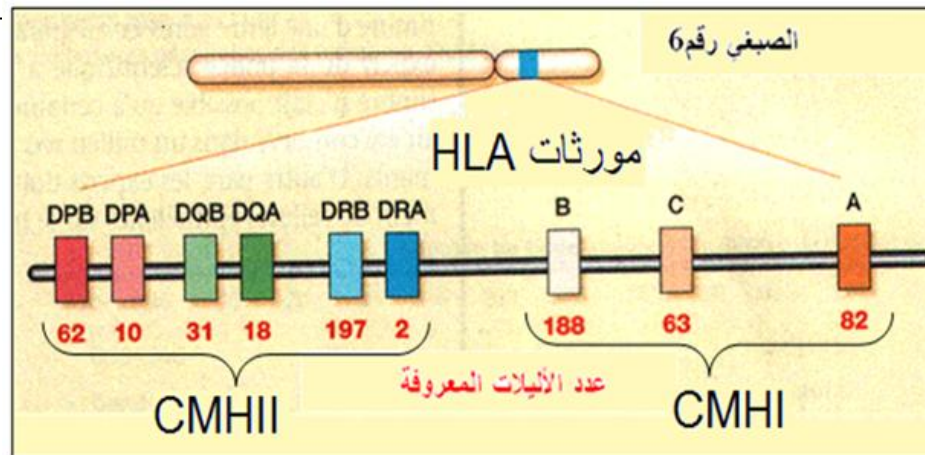
عرض الببتيد خارجي المنشأ



الوثيقة 3:
علاقة بين
كمية الأجسام
المضادة في
المصل و
عدد الخلايا LB
في العقد اللمفاوية
و عدد الخلايا
البلازمية



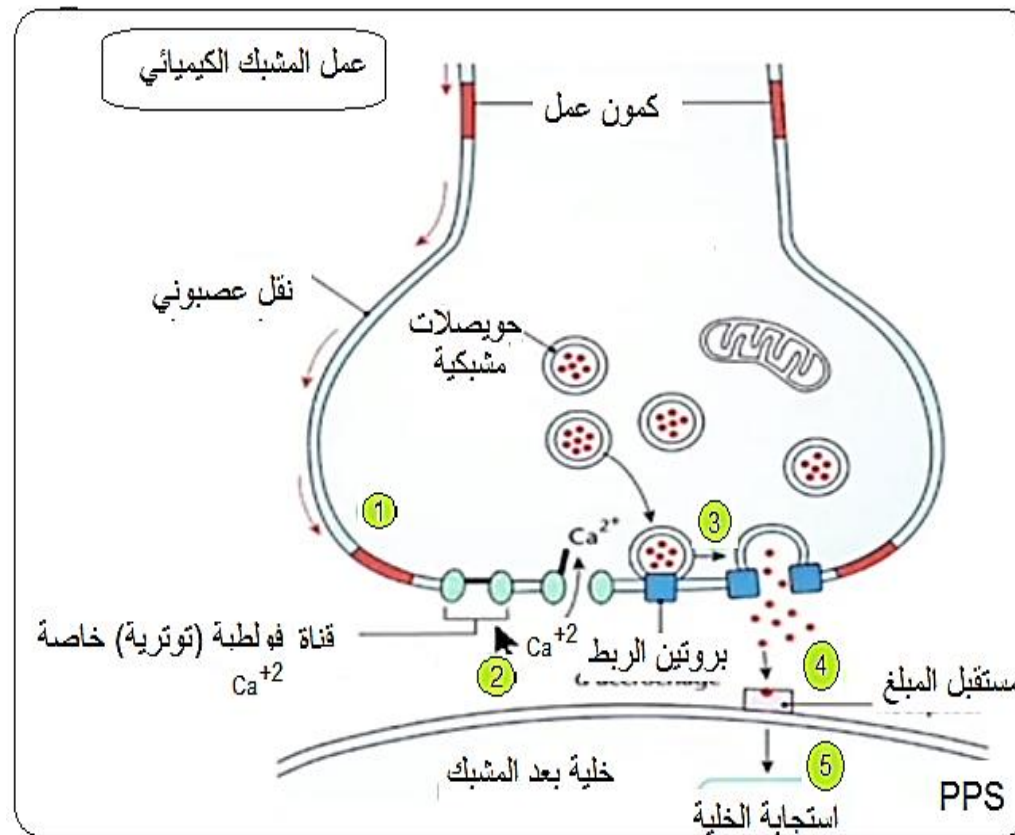
وثيقة 4: تطور بعض الظواهر الخلوية التي تطرأ للخلايا LT



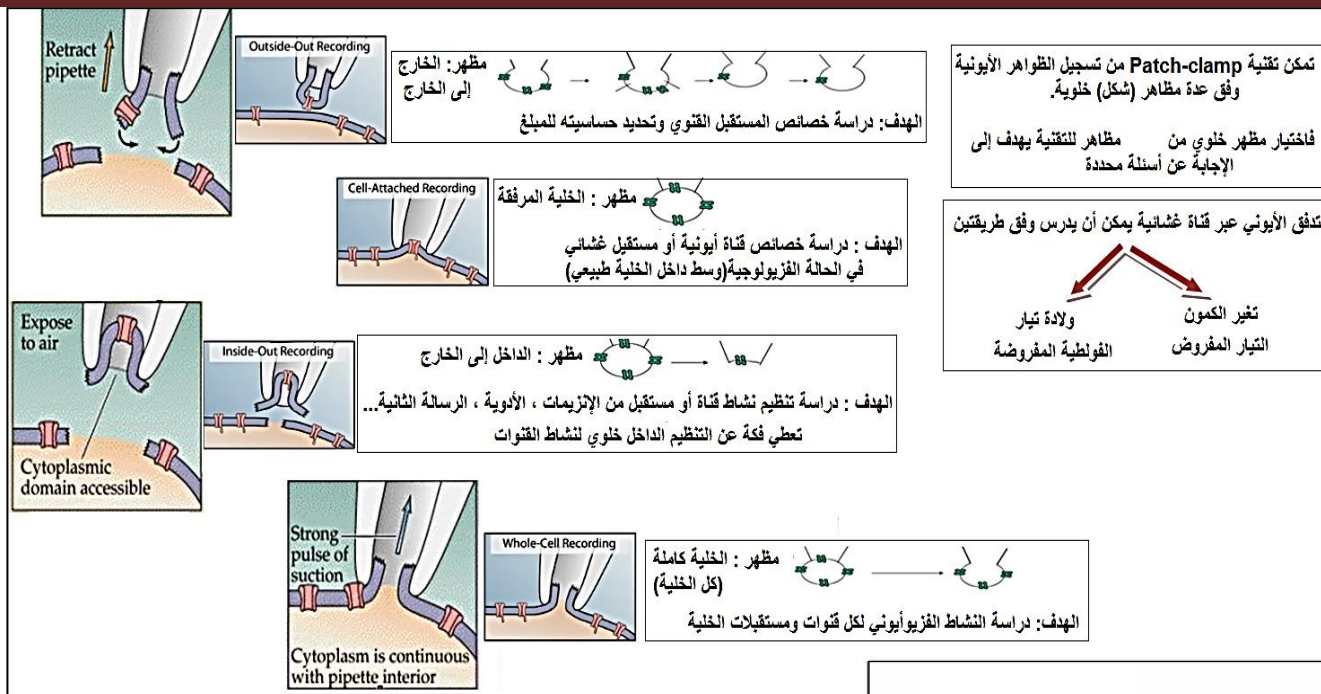
عدد أليلات HLA

ملح-ق دور البروتينات في الاتصال العصبي

وثيقة 1



الوثيقة 3



تمكن تقنية Patch-clamp من تسجيل الظواهر الأيونية وفق عدة مظاهر (شكل خلوية).

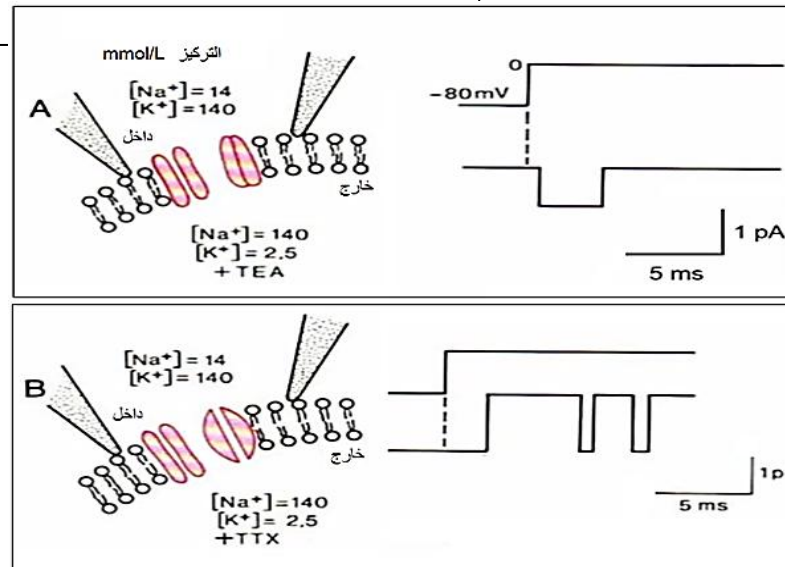
فاختيار مظهر خلوي من مظاهر للتقنية يهدف إلى الإجابة عن أسئلة محددة

التدفق الأيوني عبر قناة غشائية يمكن أن يدرس وفق طريقتين

تغير الكمون
التيار المفروض

ولادة تيار
الفولتية المفروضة

الوثيقة 4



مظهر Outside - Out = PATCH
الورقة الخارج جبهة للغشاء الخلوي في الجهة المعاكسة لمحتوى
المحلول داخل الماصة

مـلحـق التكتونية العامة

الشبكة المفاهيمية

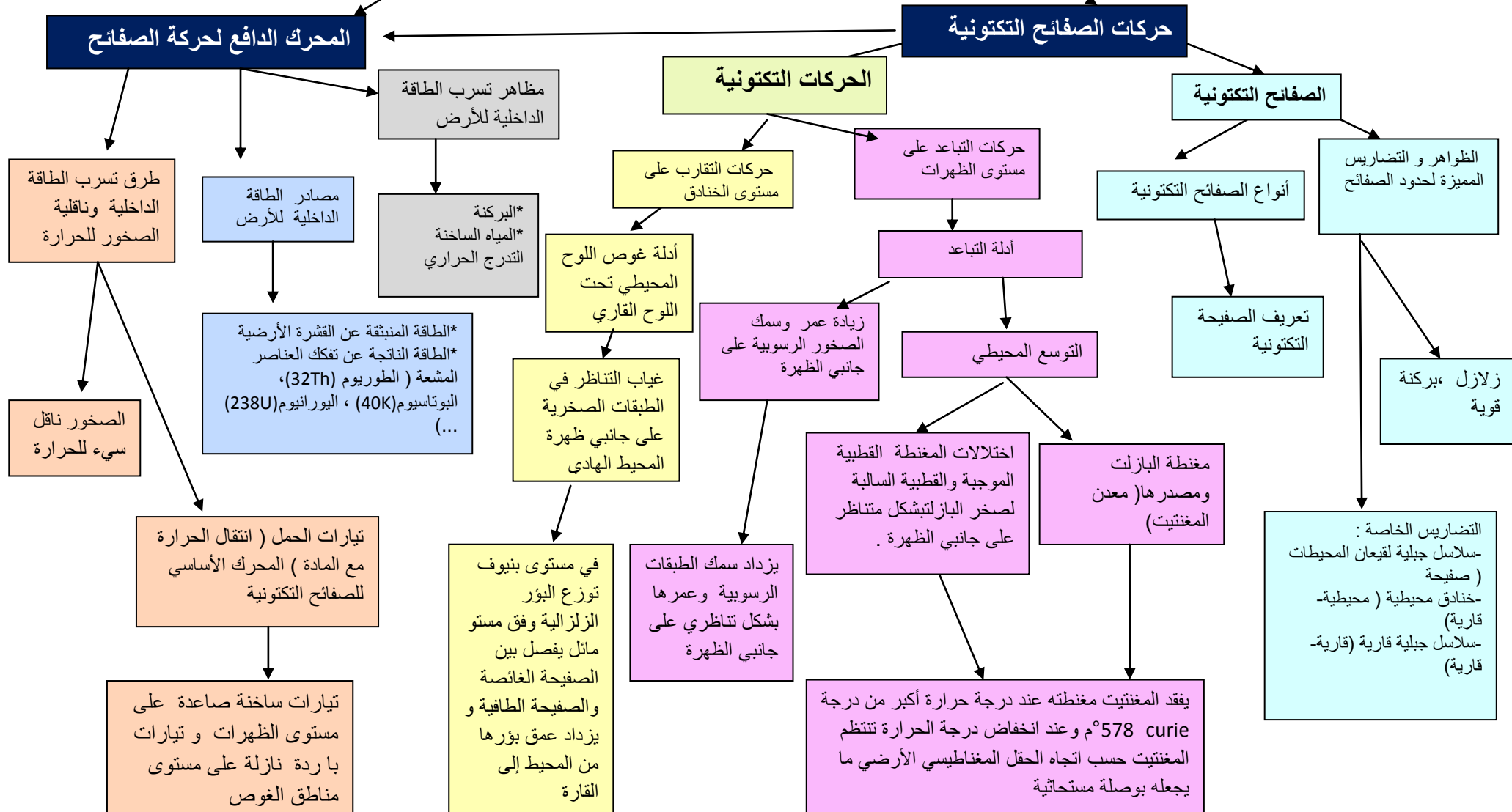
تعتبر الظواهر الطبيعية الملاحظة على سطح الكرة الأرضية (البراكين ، الزلازل ، الحمائم المعدنية ...) مظاهر خارجية للنشاط المستمر لباطن الأرض و لتسرب الطاقة الداخلية نحو الخارج، دراسة هذه المظاهر يسمح باقتراح نماذج توضيحية للحركة الداخلية للأرض ولبنية الكرة الأرضية

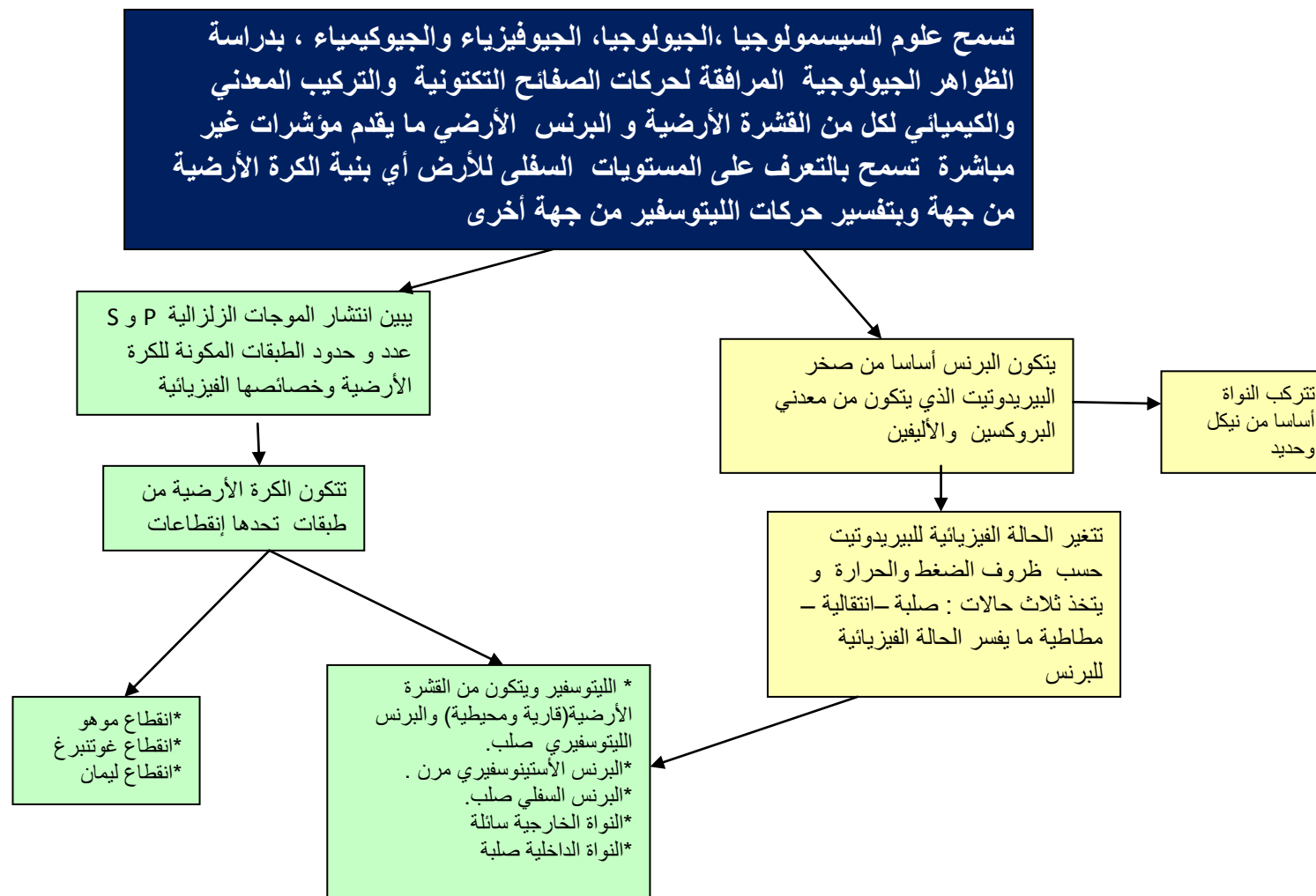
حدود الصفائح التكتونية مناطق نشطة تتميز بظواهر جيولوجية خاصة و بتضاريس خاصة و بتركيب بتروغرافي و معدني خاص ترتبط هذه الظواهر و التضاريس بحركات البناء على مستوى الظواهر وسط محيطية وبحركات الغوص على مستوى الخنادق البحرية و التي ترتبط بدورها بالنشاط المغماتي على مستوى البرنس الليتوسفييري و البرنس الأستنسفييري وبالتدفق الحراري في مناطق تماس الصفائح.

تسمح علوم السيسمولوجيا ، الجيولوجيا ، الجيوفيزياء و الجيوكيمياء ، بدراسة الظواهر الجيولوجية المرافقة لحركات الصفائح التكتونية و التركيب المعدني و الكيميائي لكل من القشرة الأرضية و البرنس الأرضي ما يقدم مؤشرات غير مباشرة تسمح بالتعرف على المستويات السفلى للأرض أي بنية الكرة الأرضية من جهة و بتفسير حركات الليتوسفيير من جهة أخرى

ينقسم الغلاف الصخري أو الليتوسفيير إلى عدة صفائح تكتونية حركتها دائمة ترتبط أساسا بتسرب الطاقة الداخلية و تتجسد مظاهرها في حركات الصفائح التكتونية : التباعد و التقارب تتميز مناطق حدوث هذه الحركات بظواهر جيولوجية مثل زلازل و بركنة القوية و تضاريس خاصة

ينقسم الغلاف الصخري أو الليتوسفير إلى عدة صفائح تكتونية حركتها دائمة ترتبط بتسرب الطاقة الداخلية للأرض و تتجسد مظاهرها في حركات التباعد والتقارب.

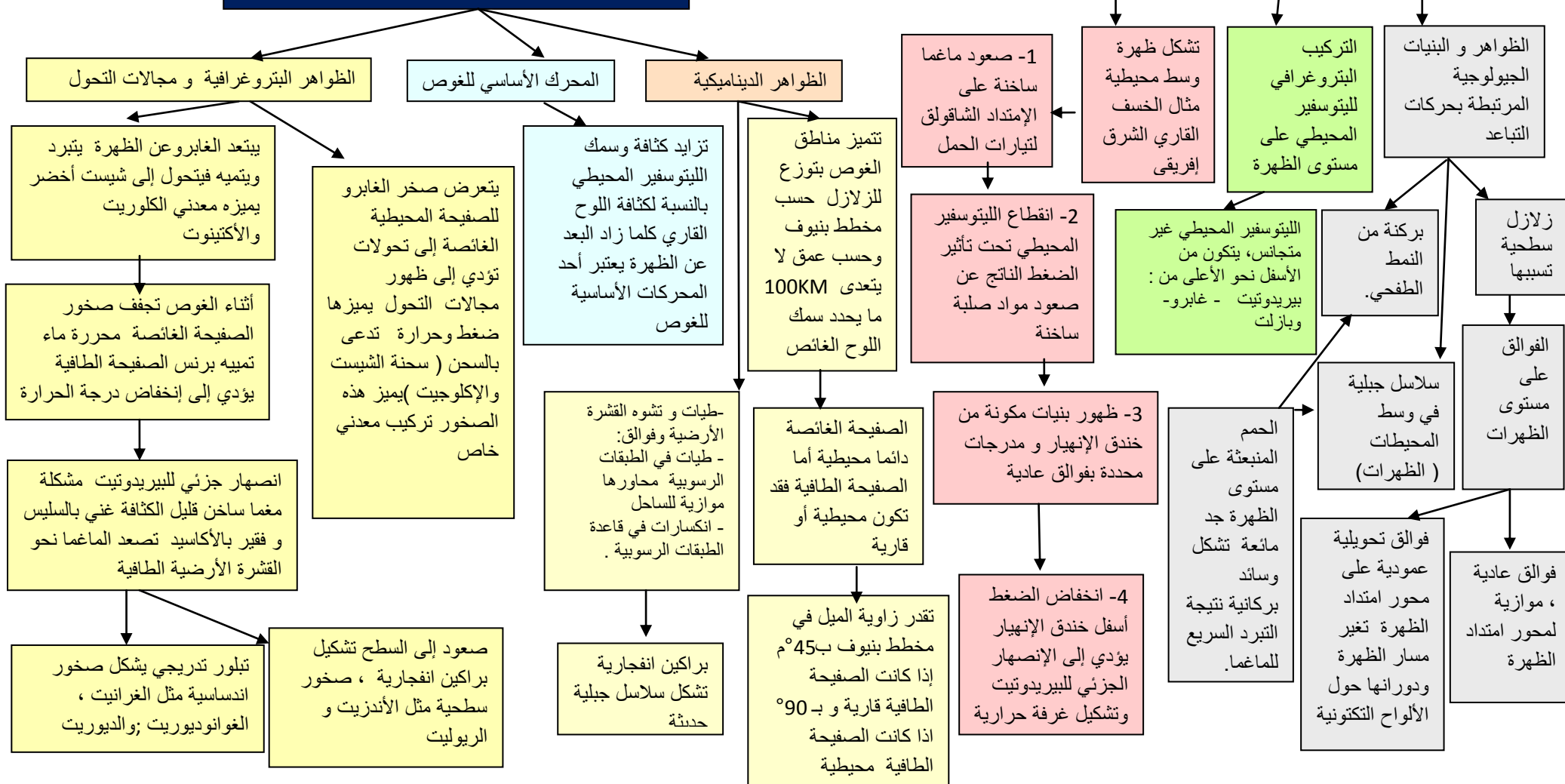


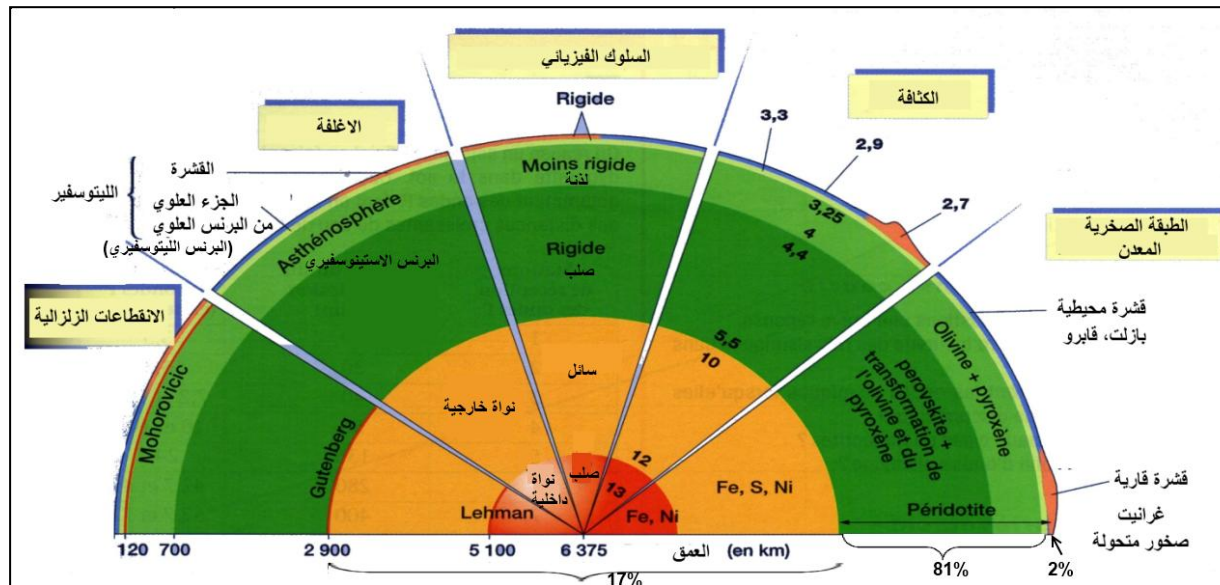


حدود الصفائح التكتونية مناطق نشطة تتميز بظواهر جيولوجية خاصة و بتضاريس خاصة و بتركيب بتروغرافي و معدني خاص ترتبط هذه الظواهر و التضاريس بحركات البناء على مستوى الظهات وسط محيطية و بحركات الغوص علم، مستوى الخنادق البحرية و التي ترتبط بدورها بالنشاط المغماتي علم، مستوى البرنس الليتوسفيرو البرنس الأستوسفيرو وبالتدقق الحراري في مناطق تماس الصفائح.

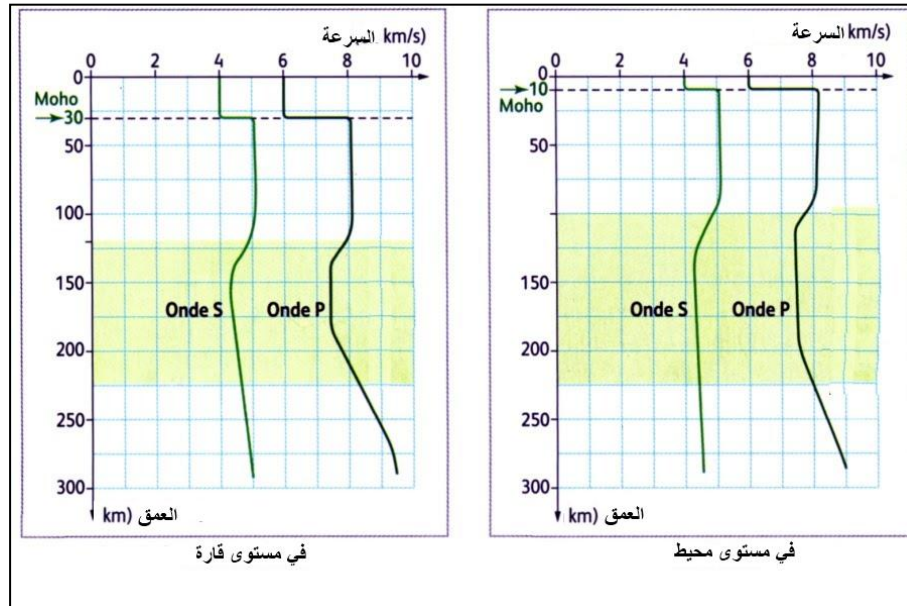
الظواهر والبنىات الجيولوجية المرتبطة بالغوص

خصائص منطقة البناء في مستوى الظهرة



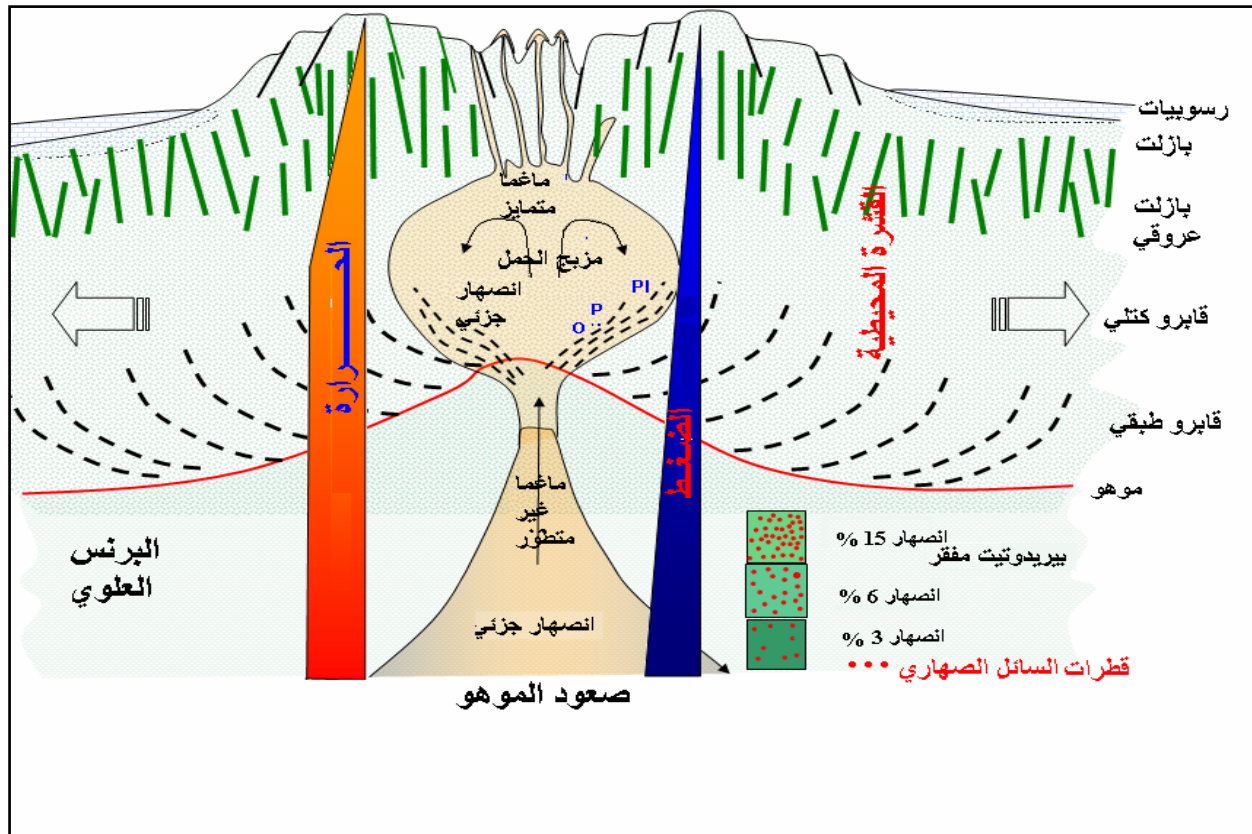


الوثيقة الشكل 1: بعض خصائص أغلفة الكرة الأرضية .

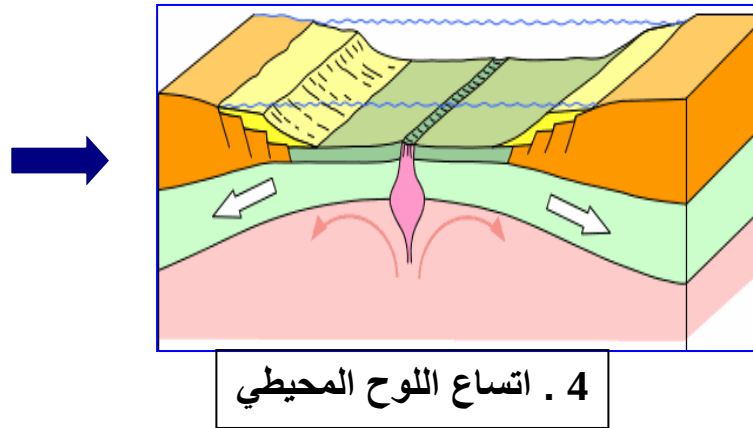
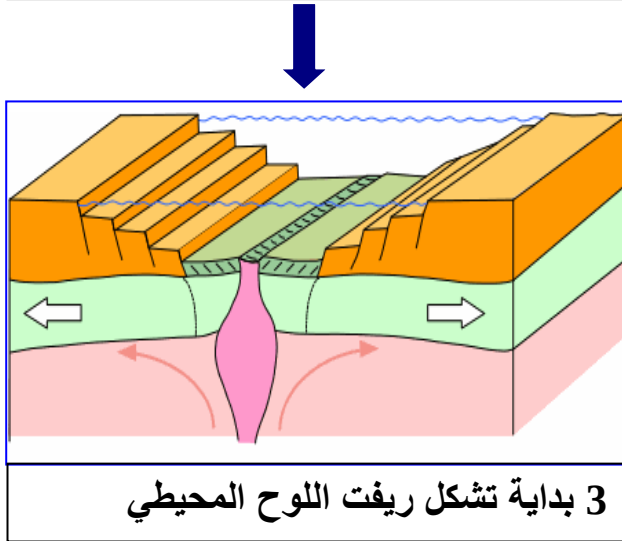
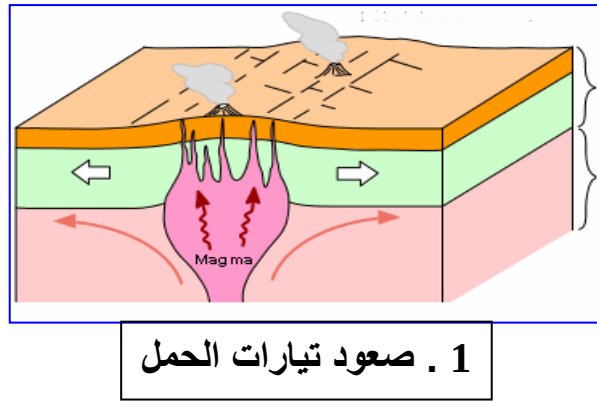
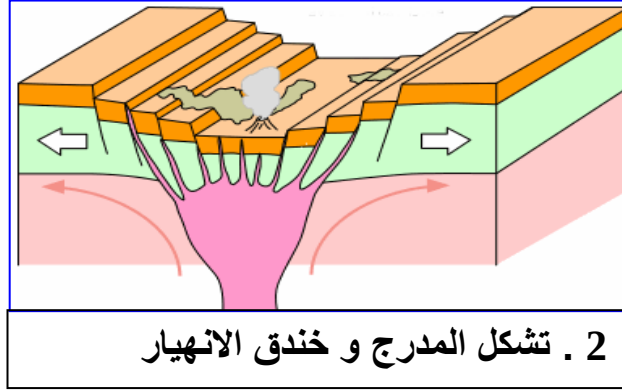


الشكل 2: سرعة انتشار الموجات S و P في مستوى قارة و في مستوى المحيط بدلالة العمق

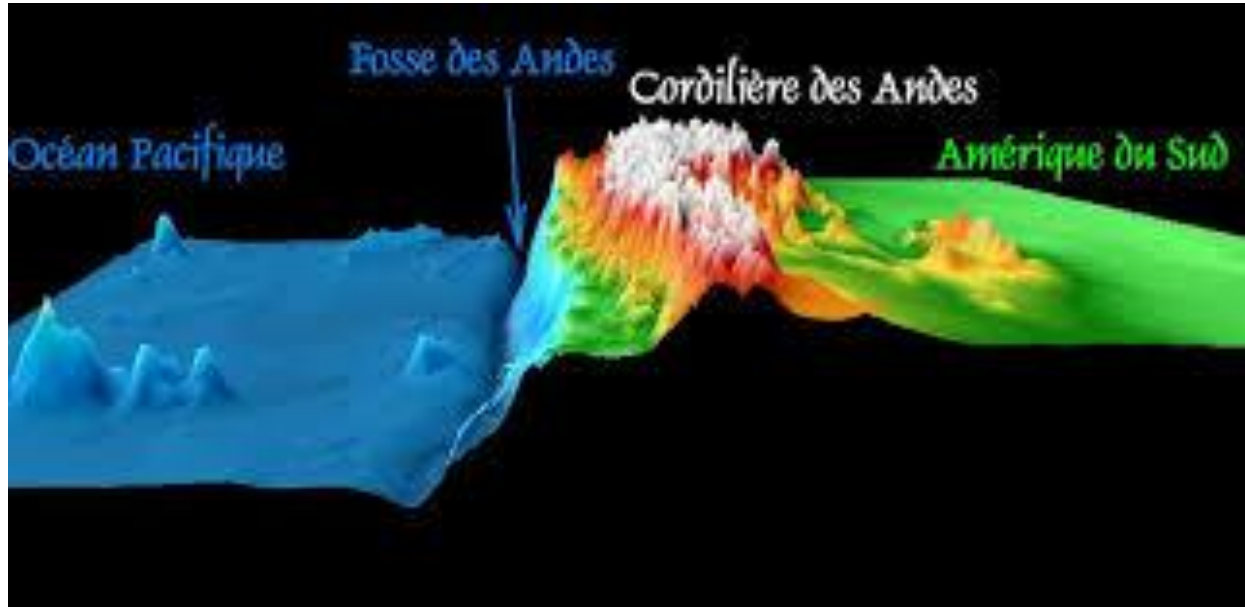
الوثيقة 2: نشاط غرفة ماغماتية



وثيقة 3: مخطط تحصيلي لمختلف مراحل تشكل ظهرة محيطية (القارة الاصلية، تشكل الريف، الإتساع المحيطي).



الوثيقة 4: البنية ثلاثية الأبعاد للتضاريس تحت محيطية للهادي و أمريكا الجنوبية.



صور لبراكين في جبال أمريكا الشمالية ضمن تضاريس جد مشوهة.

Santa Maria, the 1902 [crater](#),
and Santiaguito (foreground)

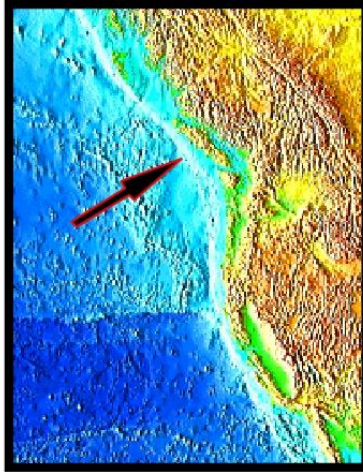


Volcanoes (Guatemala)
'Santa María

وثيقة 5: مقطع يظهر تشوه
الليتوسفير إثر الضغط والطي

Vue aérienne de l'Aconcagua
en direction du nord.





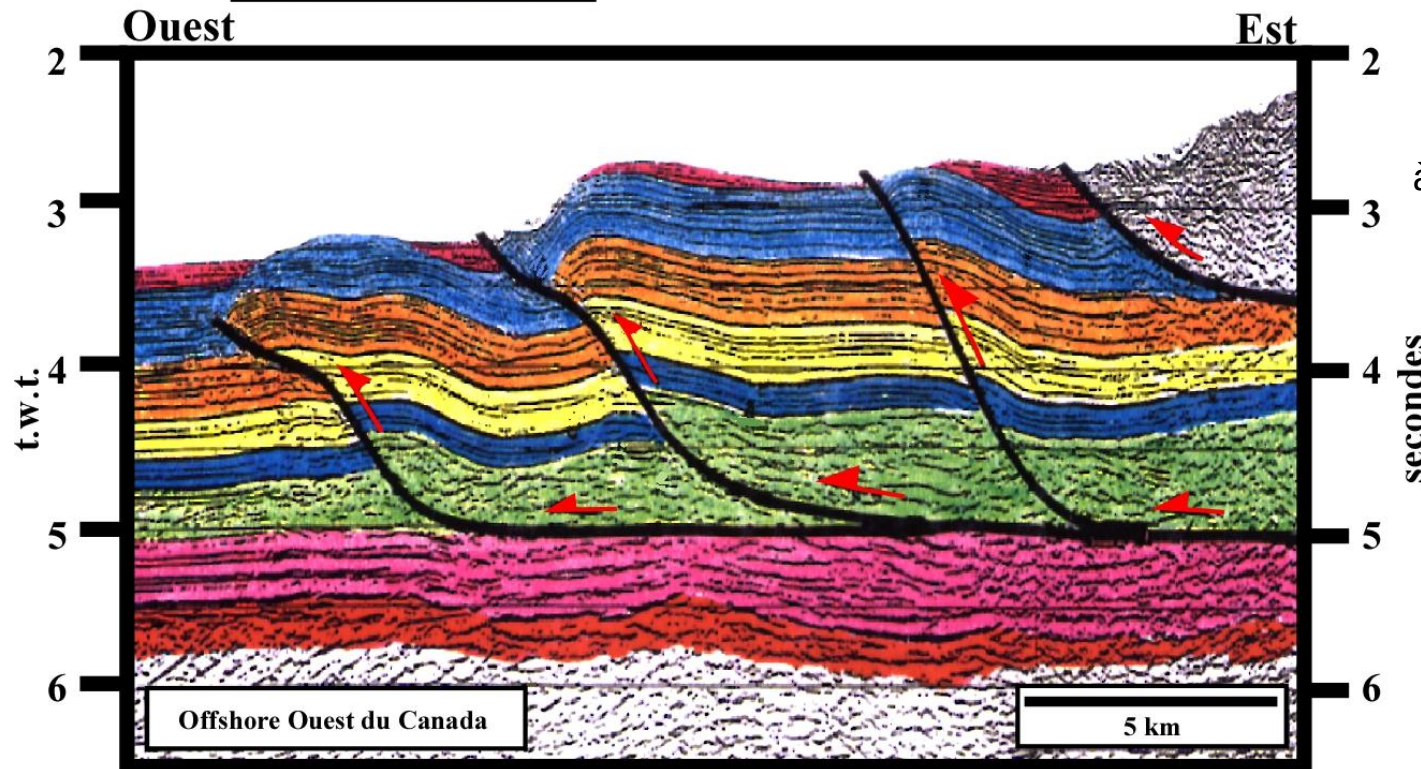
Complexe d'Accrétion

وثيقة 6: التوضعات (المميزة)
و التشوهات المميزة للرسوبيات
في قاع محيط

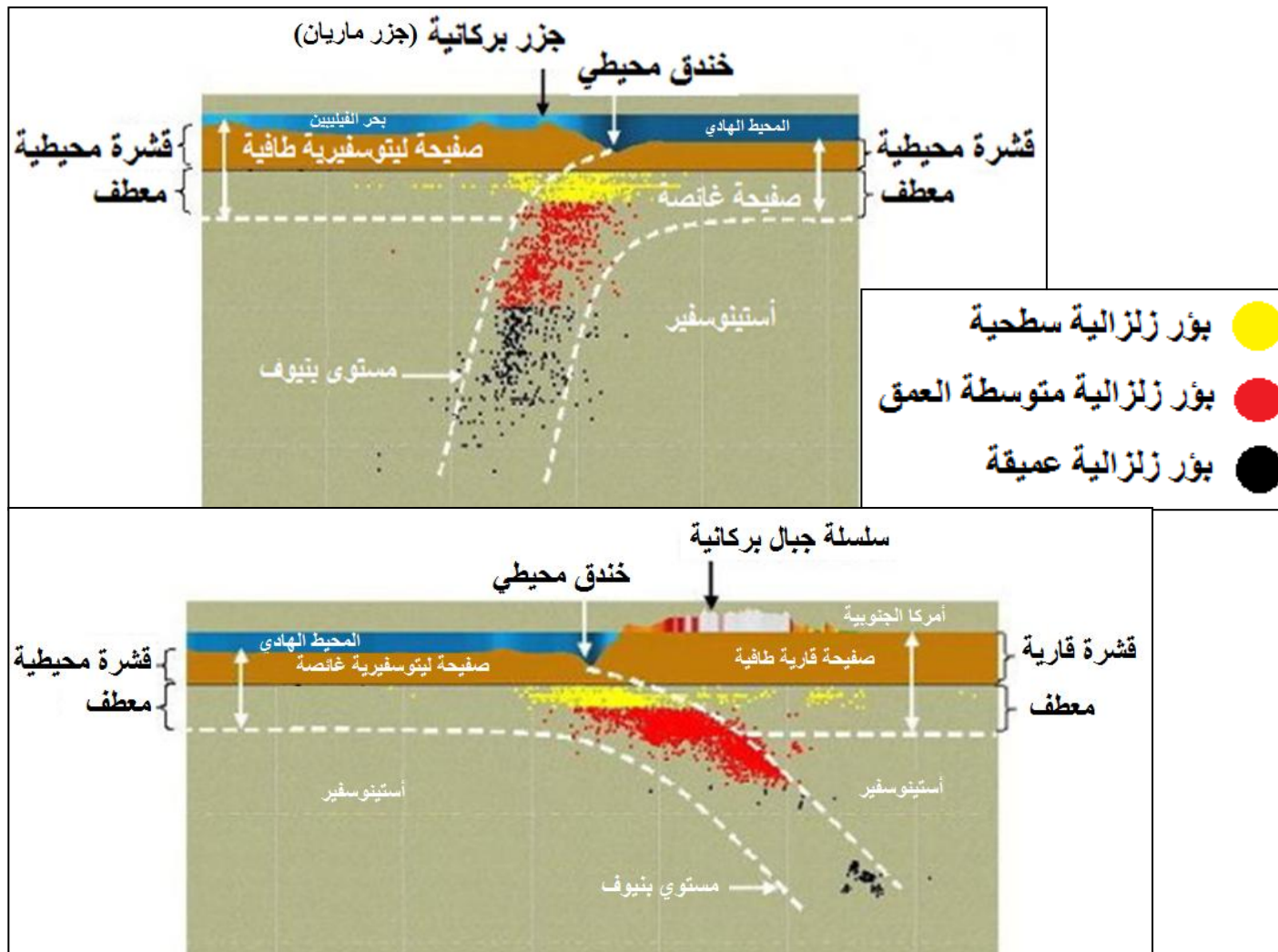
Le raccourcissement du complexe d'accrétion associé à la zone de subduction B de la plaque Juan de Fuca, dans l' Ouest du Canada, est illustré sur cette ligne.

Les sédiments marins profonds reposent sur la croûte océanique (rouge).

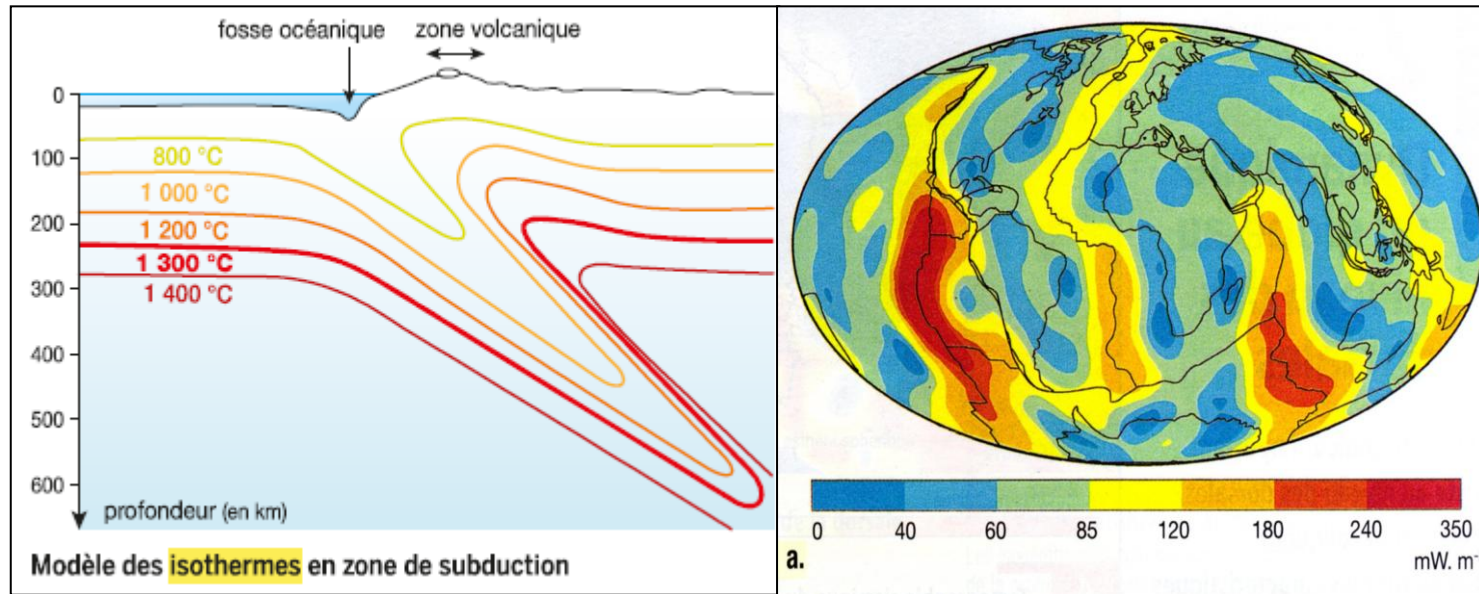
Les sédiments sus-jacents sont raccourcis par des failles chevauchantes qui s'horizontalisent sur une surface de décollement à l'intérieur du complexe d'accrétion.



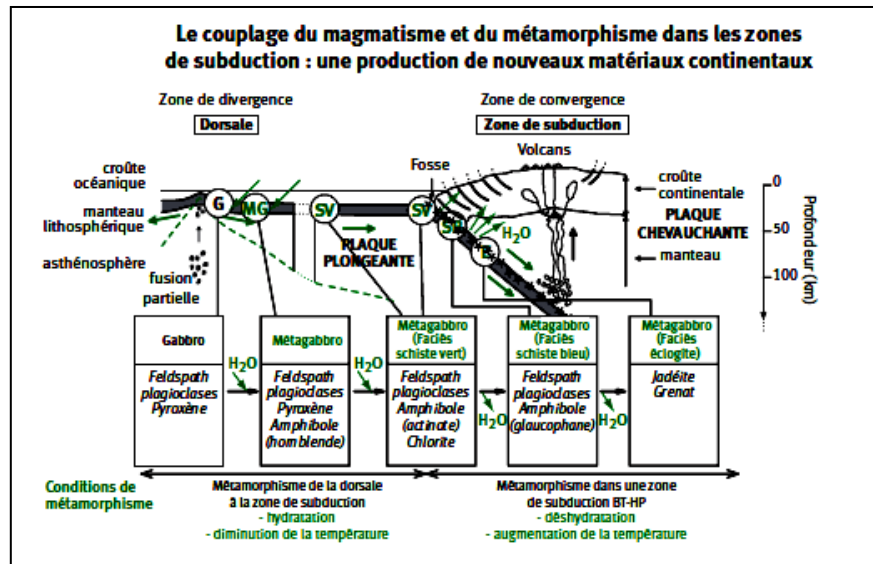
وثيقة 7: مناطق الغوص



وثيقة 8 : الخريطة العالمية للتدفق الحراري الأرضي ومنحنى الجيوحراري في منطقة الغوص



وثيقة 9:



ملحـق الخلية و الطاقة

